

조사연구 2017-10

기초원천연구 성과의 확산경로 조사연구

A Study on Commercialization Process
of Generic Technology Developed by PRIs

임채운 · 손수정 · 김재원

연구진

연구책임자

임채윤 | 과학기술정책연구원 연구위원

연구참여자

손수정 | 과학기술정책연구원 연구위원

김재원 | 과학기술정책연구원 연구원

조사연구 2017-10

기초원천연구 성과의 확산경로 조사연구

2017년 12월 24일 인쇄

2017년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 **Fax:** 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 5일 제20-444호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 **Fax:** 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-512-3 93300

발 간 사

다수의 혁신이론은 기술혁신에서 정부의 역할을 과학기반의 확대, 원천연구의 개발과 확산, 그리고 기반기술의 확보에 두고 있다. 우리 정부도 1989년부터 「기초 연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률」을 제정하여, 기초·원천연구개발의 확대와 성과 확산을 추진하고 있다. 특히 초지능, 초연결, 스마트 생산이 핵심과제로 떠오르고 있는 4차 산업혁명 시대에서 창의적 연구개발에 기반을 둔 기초·원천연구 성과의 확산은 그 어느 때보다 중요한 시점이다.

본 연구는 정부의 정책 수요조사 결과를 바탕으로 기획·수행되는 과제로써 기초·원천 연구 성과 확산 과정을 파악하고, 이 과정에서 발생하는 문제점을 진단하기 위해 수행되었다. 특히, 기업으로 이전된 기초·원천연구 성과 중 기술적·경제적으로 우수한 성과를 선별하여 심층 분석을 수행함으로써 몇 가지 문제점을 제시하고 있다. 그 내용에는 기초연구 결과가 파급성을 갖고 있는 원천기술로 발전하기까지 존재하는 경로의 단절성에 대한 문제와 함께, 이전된 기술을 사업화 과정에서 기업이 경험하게 되는 기술적 문제를 유형화함으로써 기술이전·사업화 정책 개선에 기여할 것으로 기대된다.

본 연구를 수행하는 과정에서 다양한 자문과 조언을 제공해 주신 대내외 전문가 뿐만 아니라 사례분석에 참여해주신 과학기술자 및 기업의 담당자분들께 심심한 감사의 말씀을 드린다.

마지막으로 본 보고서에 제시된 견해는 저자 개인의 의견이며, 본원의 공식 견해가 아님을 밝혀 두는 바이다.

2017년 12월
과학기술정책연구원
원 장 조 황 희

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서 론	1
---------------	---

1. 연구의 필요성	1
2. 연구의 내용 및 방법	3
3. 연구의 한계	4

제2장 기술사업화 경로에 대한 이론 고찰	5
------------------------------	---

제1절 기술성숙도(Technology Readiness Level)	5
1. 개요	5
2. 기술성숙도의 내용	6
제2절 제조성숙도(Manufacturing Readiness Level)	10
1. 개요	10
2. 제조성숙도의 내용	11
제3절 국내 기술성숙도와 제조성숙도의 활용	13
1. 산업통상자원부의 기술성숙도 활용	13
2. 방위사업청의 기술성숙도 활용	15

제3장 기초·원천연구 성과의 기술사업화 현황	19
--------------------------------	----

제1절 기초·원천 연구개발 현황	19
제2절 공공연구기관의 기술사업화 활동 현황	20
1. 기술이전 활동	20
2. 기술료	21

제3절 기초원천 연구성과의 기술사업화 현황	22
1. 기존 실태조사의 분석 내용	24
2. 실태조사 결과 심층분석	28
제4장 기초·원천연구 성과의 기술사업화 사례	35
제1절 기초·원천연구 성과 기술사업화 사례분석	35
1. 기술사업화 사례 조사 개요	35
2. M기업 사례	36
3. H기업 사례	45
4. A기업 사례	50
제2절 기초·원천연구 성과 기술사업화의 문제점	54
제5장 정책 개선 방안	57
1. 범 부처차원의 기술사업화 추진위원회(가칭) 구성	57
2. 우수 연구 성과의 연속성 확보	58
참고문헌	61
Summary	65
Contents	67

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 기술사업화 관련 주요 계획에 나타난 문제점 진단	2
〈표 2-1〉 NASA의 기술성숙도	6
〈표 2-2〉 미 국방부의 기술성숙도 기준	8
〈표 2-3〉 DoD(Department of Defense)가 제시하는 TRL과 MRL	12
〈표 2-4〉 부품소재기술개발사업의 TRL 정의	14
〈표 2-5〉 방위사업청 기술성숙도평가 대상사업 선정 기준	16
〈표 2-6〉 핵심기술요소(CTE) 표준 체크리스트	17
〈표 3-1〉 국가연구개발사업 중 원천연구비 비중	19
〈표 3-2〉 공공연구기관의 연도별 기술이전을	20
〈표 3-3〉 공공연구기관의 계약유형별 계약 체결 건수	21
〈표 3-4〉 공공연구기관의 기술료 수입 현황	21
〈표 3-5〉 기술료 규모별 기술이전 건수 비중	22
〈표 3-6〉 성과 추적조사 연구의 조사항목	24
〈표 3-7〉 기초연구성과활용지원사업의 연도별 기술료 규모	26
〈표 3-8〉 기술이전 시점의 기술성숙도와 사업화	29
〈표 3-9〉 기술이전 시점과 현재 시점 간 기술발전 수준과 사업화	30
〈표 3-10〉 기술료규모와 사업화	31
〈표 3-11〉 기술료규모와 기술성숙도 발전	32
〈표 3-12〉 기술성숙도 발전과 추가개발자금 규모	33
〈표 4-1〉 면담 기업의 특성 및 기술사업화 개요	36
〈표 4-2〉 M기업의 재무제표	36
〈표 4-3〉 M기업 성장단계	37
〈표 4-4〉 M기업의 보유 특허 현황	38
〈표 4-5〉 3차원 자동 초음파 영상시스템의 개발 내용	39
〈표 4-6〉 이전 기술내용	40

〈표 4-7〉 기술사업화 과정에서의 사용성 향상 내용(M기업 사례)	42
〈표 4-8〉 H기업 재무정보	45
〈표 4-9〉 H기업 성장단계	46
〈표 4-10〉 H기업의 보유 특허 현황	47
〈표 4-11〉 A기업 성장단계	50
〈표 4-12〉 기업규모별 기초원천 연구성과 기술사업화의 특징	54
〈표 5-1〉 연구개발단계별 연구비, 연구과제 수 증가율	58

| 그 림 목 차 |

[그림 2-1] 기술성숙도평가(TRA) 표준 절차도	18
[그림 3-1] 기초연구성과활용지원사업 성과 도입기업의 기술도입 목적	27
[그림 3-2] 기초연구성과활용지원사업 성과 도입기업의 사업화 단계	27
[그림 3-3] C대학 A교수의 기초·원천연구 발전과정	34
[그림 4-1] M기업의 기술사업화 과정	41
[그림 4-2] 경쟁기반 변화관리	55
[그림 5-1] 연구개발단계별 연구비 배분 방향	59

| 요약 |

1. 서론

□ 연구의 필요성

- 정부의 「기술이전 및 사업화촉진계획」 수립(2000년) 이후 기술사업화 촉진을 위한 다수의 정책을 전개하고 있지만 공공연구기관의 기술사업화 활동과 환경에 대해서는 여전히 부정적인 시각이 많이 나타나고 있음
- 기술사업화가 부진한 이유를 다음 두 가지 측면에서 인식하고 있음
 - 양적인 성과와 달리 질적인 성과는 아직 부족한 상황으로, 성과에 대한 강조로 인하여 중장기적, 독창적 연구보다 단기프로젝트에 연구활동이 집중되고 있기 때문으로 볼 수 있음
 - 기술의 완성도, 시장적 가치가 부족하여 기업의 활용성이 매우 낮다는 지적으로 이른바 기술성숙도(TRL)로 정의되는 기술의 완성도는 기업의 생산현장에서 적용하기 어려운 수준이며, 이는 기술이전의 걸림돌로 작동하고 있음
- 기술이전 및 사업화의 문제점이 많은 부분 기술의 질적인 우수성 부족에 귀결됨에 따라 다수의 정책 방안이 제시되고 있으나, 실제로 이전된 기술이 사업화 추진 과정에서 어떤 활동(Activity)을 수행하고, 문제점을 극복하기 위한 어떠한 전략을 펼치는지에 대해서는 아직까지 연구가 부족한 실정임
- 본 연구는 “연구성과실용화진흥원”에서 보유한 추적조사 결과를 바탕으로, 기업의 기초·원천연구 성과 도입 및 사업화 과정을 조사·분석하여 정책적 시사점과 개선 방안을 마련하고자 함

□ 연구의 내용 및 방법

- 본 연구에서는 기술의 발전과정과 기술사업화 과정에 초점을 맞추어 기초·원천 기술의 사업화 또는 확산경로를 파악, 이를 통한 국가적인 기술사업화 전략의 새로운 방향성을 제안하고자 함
 - 다만, 본 연구의 예산과 수행기간의 한계로 인해 일부 사례를 중심으로 한 면담 조사와 NTIS를 통한 2차 문헌조사를 바탕으로 연구를 수행함
- 과학기술정보통신부의 협조를 받아 2015년 연구성과실용화진흥원에서 추적 조사한 289건의 기술이전사례 중 기술료 1억 원을 기준으로 한 19개 사례를 대상으로 면담조사를 실시함
 - 19개 과제 중에서 14개¹⁾ 과제를 대상으로 Handerson과 Clark(1990)의 4가지 기술혁신 유형을 통해 분류하였으며, 비공개를 요구한 4개 과제는 제외하였음
 - 각 유형별 사례에 대한 면담조사와 함께 NTIS 등 2차 자료를 통해 “기초원천 연구성과의 기술사업화 경로분석”이라는 관점에서 기술이전이 이루어진 시점을 중심으로 사전적인 연구개발과정, 그리고 사후적인 기술사업화 과정을 사례 조사를 실시함

□ 연구의 한계

- 연구를 수행함에 있어, 기초자료를 조사할 수 있는 비용과 기간의 제약으로 인해 기존에 조사된 원시자료를 활용하여 분석을 실시함에 따른 분석내용 측면에서 한계를 갖고 있음
- 우수성과를 대상으로 소수의 기업만을 사례 조사함에 따라 정량적 분석결과의 정성적 보완이 미흡하며, 성공·실패 또는 우수·미흡한 사례의 비교분석이 부족하다는 한계를 갖고 있음

1) 이 중 1개 기술은 동일한 연구책임자가 동일한 기업에 이전한 동일 기술로 분석에서는 1개 기술로 구분

2. 기술사업화 경로에 대한 이론 고찰

□ 기술성숙도(Technology Readiness Level)

- 기술성숙도란 핵심적인 기술요소에 대한 기술의 성숙을 추정하는 방법을 의미함
- 미국 NASA 소속 Stan Sadin에 의해 처음 개발되었으며, 1990년 9단계로 발전되어 “신기술의 성숙도를 효과적으로 평가하고, 소통하는 데 장점을 가진 실용적인 성능지수(Figure of merit)”로 설명됨
- NASA의 기술성숙도
 - (i) 신기술과 신개념에 대한 기초연구(타당한 목표는 설정해야 하지만, 특정한 시스템을 정의할 필요는 없음), (ii) 도출된 하나 이상의 잠재적 응용 분야(또는 대상)의 특정 기술의 집중 개발, (iii) 전체 응용 시스템 운영이전의 개별적 응용 기술개발 및 시연, (iv) 최초 유닛 조립을 통한 시스템 개발, (v) 시스템 발표 및 운영 등으로 구성됨
- 미국 국방부의 기술성숙도
 - 미국 국방 조달 체계는 (i) 초기역량 분석(ICD), (ii) 기술개발(TD), (iii) 시스템 개발 및 시연(SDD), (iv) 생산 및 배치(IOC), (v) 운영 및 지원(FOC) 단계로 구성됨
 - 기술숙성도 평가(Technology Readiness Assessment: TRA)는 기술개발 단계(TD) 이전에 수행되며, 기술개발 단계에서 이루어지는 기술성숙도 평가는 (i) 시스템개발자와 사용자, (ii) 기술개발자와 시스템개발자 간 긴밀한 협력을 위하여 추진됨
 - 기술개발단계에서 가장 핵심적인 성숙도 평가 내용은 적절한 환경 하에서 기술이 시연 되었는지 여부이며, 기술개발이 불필요한 조달 프로그램의 경우 기술성숙도 평가는 제외됨

□ 제조성숙도(Manufacturing Readiness Level)

- 최근 DoD 등을 중심으로 성공적인 사업화를 위해서는 기술의 성숙도 뿐 아니라 제조과정의 성숙도 확인 또한 중요하다는 논의가 확대되고 있음
- MRL 및 TRL의 기본적인 특징은 사업화과정에서 직면하는 특정 단계별 위험도를 확인하고, 이에 대응하며 다음 단계로 진입할 수 있는 접근으로 기술, 구성, 제조 과정 등을 평가할 수 있는 ‘제조 시행가능성(Manufacturing feasibility)’ 접근이라 할 수 있음
 - MRL1: 기본적인 제조 시사점 파악
 - MRL2: 제조의 개념 파악
 - MRL3: 제조의 개념증명(PoC)
 - MRL4: 실험실 환경에서 기술의 제조 과정으로의 적용 가능성 검증
 - MRL5: 생산현장과 유사한 환경에서의 시제품 제작 가능성 검증
 - MRL6: 생산현장과 유사한 환경에서의 시제품 시스템 또는 하위시스템 제작 가능성 검증
 - MRL7: 대표적인 생산환경에서 시스템, 하위시스템, 또는 구성요소들의 제작 가능성 검증
- DoD는 MRL를 TRL과 연결하여 상호 유기적 관계를 갖고 작동하는 모델로, 기술의 성숙도와 제조의 성숙도가 반복적으로 상호 확인(Cross checking)되면서, 최종재로서 제품 또는 서비스의 성숙도를 높여가는 것임을 강조함

□ 국내 기술성숙도와 제조성숙도의 활용

- 산업통상자원부의 기술성숙도 활용
 - 산업통상자원부는 2007년 부품소재기술개발사업의 신규과제 제안서(RFP)에 기술성숙도를 처음 적용함으로써 기술성숙도평가(Technology Readiness Assessment)를 시범적으로 실시함

- 서정하·전기영·전한수(2007)는 부품소재기술사업에서 기술성숙도는 “기술개발 전후 단계의 핵심요소 기술 또는 요소기업의 복합으로 구성된 시스템의 기술적 성숙도를 측정하는 기준”으로 정의함
- 부품소재기술개발사업은 미국 DoD의 9단계 기술성숙도를 5단계로 구분 하였으며, 기초연구단계→실험 단계→시작품 단계→제품화 단계로 표시함
- 부품소재기술개발사업의 기술성숙도 평가는 평가의 (i) 목적, (ii) 주체, (iii) 측정 방법 등의 측면에서 몇 가지 문제를 가짐
 - 평가 목적 측면에서 정부연구개발사업으로 추진되는 연구개발과제를 성숙단계 별로 유형화하기 위해 사용됨에 따라, 당초 목적인 기술의 사용 측면보다는 실험, 시작품, 제품화 등 연구개발내용에 초점이 맞추어진 것으로 사료
 - 평가 주체 측면에서 개발자가 제시하는 시험, 인증, 성능평가 보고서를 바탕으로 평가가 이루어짐에 따라서 다소 형식적인 평가가 이루어질 우려
 - 측정방법 측면에서 유형별로 획일적인 측정수단만을 제공하기에, 실제 개발된 제품이 소비자 또는 사용자가 요구하는 규격과 성능, 품질, 디자인 등의 복합적인 요구사항을 충족하기엔 부족

○ 방위사업청의 기술성숙도 활용

- 방위사업청은 2012년 「기술성숙도평가(TRA) 업무지침」을 제정하여 기술성숙도 평가와 관련된 수행절차, 담당업무, 결과활용 등을 규정함
- 「기술성숙도평가(TRA) 업무지침」에서 규정하고 있는 기술성숙도평가 수행절차는 다음과 같음
 - 방위사업청은 소관 연구개발기본계획 수립 시, 기술성숙도평가 기본계획을 반영하여야 하며 (i) 대상 사업 선정배경, (ii) 평가시기, (iii) 목표수준 등이 포함
 - 다음으로 평가를 위한 수행계획을 수립해야 하며, 여기에는 핵심기술요소 (CTE) 후보군 식별, 검토, 확정 계획과 유사 운영환경에 대한 정의 등을 포함

- 기술성숙도평가의 표준절차로는 방위사업청은 평가계획의 수립과 확인, 그리고 평가결과에 따른 후속조치를 수행하며, 기술품질원은 평가와 관련된 핵심적인 활동을 수행하며, 개발기관은 기초자료의 제공과 핵심기술요소(CTE)에 대한 자체평가를 수행함

3. 기초·원천연구 성과의 기술사업화 현황

□ 기초·원천 연구개발 현황

- 국가연구개발사업에서 기초·원천 연구개발에 대한 투자 규모는 아직까지 정확히 집계되지 않고 있음
- 도계훈 외(2012)는 국가연구개발사업 중 기초, 응용 연구 지원에 해당하는 (i) 순수연구개발사업, (ii) 연구기관지원사업, (iii) 복합활동사업, (iv) 국립대학교원 인건비 지원 사업 중, 독창성, 핵심성, 혁신성이 있는 과제를 원천연구로 분류하여 비중을 산정함
 - 원천연구로 집계된 투자 총액은 국가연구개발사업의 10~12%에 해당
 - 2011년 이후 약 5년간 중 기초, 응용 단계 연구개발에 약 27% 정도인 것을 감안 하면, 원천연구개발에 대한 투자는 연간 약 1조 6천억 원 수준으로 추정

□ 공공연구기관의 기술사업화 활동 현황

- 기술이전 활동
 - 정부출연(연)을 포함한 공공연구소의 기술이전율은 2015년 기준 급격한 증가 (39.3%→57.5%)가 이루어진 것으로 나타남
 - '14~'15년 정부출연(연)의 기술이전 계약의 증가는 유상실시(234건), 무상실시 (172건), 기술양도(28건)로 나타났으며, 이는 기술의 통상실시권을 갖는 유상 실시 중심 기술이전 활동과 정부개발원조(ODA) 확대에 따른 기술나눔 활동의 확대에 따른 현상으로 사료

○ 기술료

- 산업통상자원부가 발표한 2015년 국내 공공기관의 기술료 수입은 2,041억 원 (전년 대비 45% 증가), 그 중 정부출연(연)은 '14~'15년 기간 동안 약 500억 원 규모의 기술료 수입 증가²⁾함
- 대학의 기술이전 활동은 지속적으로 개선되어, 연구기관 기술료 총 수입에서 대학 비중은 '07년 14.4%→'14년 36% 수준까지 확대
- 그러나 공공연구기관 및 대학의 기술료 규모별 기술이전 건수 비중을 살펴보면, 전체 기술이전 건수의 40% 이상이 1,000만 원의 소규모 기술이전 중심
- 정부출연(연)을 포함한 공공연구기관의 경우, 전반적으로 1,000만 원 미만, 1,000만 원~1억 원 중소규모의 기술이전이 중심이 되고 있음에 따라 이전 기술의 질적 수준 제고를 위한 노력이 필요

□ 기초원천 연구성과의 기술사업화 현황

○ 기존 실태조사의 분석 내용

- 과학기술정보통신부의 협조를 얻어서 정지운 외(2016)가 2013년부터 2016년 2월까지 발생한 314건의 기술이전 성과를 대상으로 추적조사 한 “기초연구 성과활용지원사업” 데이터를 토대로 분석을 실시함
- 기초연구성과활용지원사업의 기술료 분포는 대학 및 공공연구기관의 기술료 분포와 다른 양상을 보임
 - 1,000만 원 미만의 소액 기술료의 비중이 현저하게 낮음
 - 기술료 1억 원의 기술이전 비중이 대학 및 공공연구기관보다 약 2배 이상 상대적으로 높게 분포

2) 2015년은 정부출연(연)이 한국원자력연구원의 지분 매각 수익을 포함하고 있어서, 공공연구기관의 비중이 69.7%로 상승한 것으로 나타나고 있음

- 기초연구성과활용지원사업을 통해 지원된 기술이전의 높은 기술료 획득성과는 신사업 또는 기존 사업 분야에서 새로운 시장을 창출할 수 있을 것이란 수요자의 기대감에서 비롯되는 것으로 보임
- 정지윤 외(2016)에서 실시한 설문조사 결과 응답자의 약 60%가 기초·원천기술 도입을 통한 “신제품 개발”에 기술도입 목적이 있다고 응답

○ 기존 실태조사의 분석 내용

- 기술성숙도와 기술사업화 추진단계간 기술통계를 살펴보면, 전체 기술이전 성과 중 약 60%가 사업화를 추진하는 과정인 것으로 나타남
- 기술이전 시점의 기술성숙도와 기술사업화 성공실패 여부를 교차분석한 결과에 따르면 기술성숙도가 사업화 성공에 영향을 미치고 있는 것으로 나타남
- 정부연구개발사업을 통해 이전된 연구성과 중 기술료 1,000만 원 미만은 약 41% 수준임
- 기술료 규모에 따라 사업화의 성패에 미치는 영향을 분석한 결과로 1,000만 원 이하의 소액 기술료로 이전된 성과는 사업화 실패확률도 높은 편이나, 반대로 기술료 규모가 5,000만 원 이상 인 경우에는 성공사례가 다수 나타나고 있고 실패 가능성은 상대적으로 낮은 것으로 나타남
- 기술료 규모와 기술성숙도 발전을 살펴보면, 기술료 규모가 작을수록 기업은 도입 기술의 완성도를 높이기 위한 활동을 적게 하는 것으로 나타나고 있으며, 기술료 규모가 클수록 추가적인 기술개발 활동을 활발히 진행하는 것으로 나타남
- 기술성숙도 발전과 추가개발자금 규모의 관계를 보면, 기업은 도입한 기술의 완성도를 높이기 위해 추가적으로 자금을 투입해야 하는 것으로 나타났으며 완성도가 낮은 기술을 도입할 경우 이를 높이기 위한 추가적인 기술혁신활동의 양적·질적 규모와 난이도로 기술사업화를 위한 자금 투입이 요구됨

4. 기초·원천연구 성과의 기술사업화 사례

□ 기초·원천연구 성과 기술사업화 사례분석

- 사례분석 대상 선정에 위한 기준에는 이전 기술료를 설정하였으며, 이는 정액 기술료(선급기술료 포함) 규모가 일정 수준 이상인 경우 기술성 및 시장성이 일정 수준이상일 것이며 해당 기술이전을 통해 외부기술을 도입한 기업의 시장 확대 또는 전환에 대한 니즈 또한 강할 것으로 판단하였음
- 정지윤 외(2016)에서 조사된 289건의 기술이전 사례들 중 정액기술료로 1억 원을 지급한 9개 기술들에 대한 도입 기업³⁾을 대상으로 심층인터뷰 진행이 가능한 3개 기업을 선정, 기술사업화 과정을 면담 조사
- 또한 해당 기업으로 기술을 이전한 대학 연구팀에 대한 심층 면담조사를 병행 함으로, 기술의 공급처와 수요처가 인지하는 기초원천 연구성과 확산 과정의 특징을 이해하고자 하였음

가. M기업 사례

- M기업은 다년간 유방암 분야의 진단과 치료를 경험해오던 전문의와 3D 초음파 분야에서 다년간 연구해 오던 대학교수의 공동연구결과를 활용하여 2008년 창업·성장하고 있는 의료기기 전문기업임
- 기업의 주력분야는 유방암 진단으로 유방암 조직검사 및 치료를 위한 의료기기로 진공보조 유방 생체 검사기(Vacuum Assisted Breast Biopsy) 장비를 개발 하면서 일정 수준의 역량을 확보함
 - 최근의 시술법은 엑스레이 진단을 통해 좌표를 기억한 후 생검용 침을 이용하여 목표 부위를 절개하는 방식⁴⁾으로 가장 중요한 것은 초음파 사진촬영이며, 이후

3) 289건의 기술이전 사례 중 정액기술료 1억 원 기술이전 건수는 13건이지만, 영업비밀 등의 이유로 공개를 원치 않는 기업 3건, 동일기업에 2건의 기술이 이전된 기업 1건으로 조사 대상은 9개 기업으로 한정

4) 존슨앤존슨의 마모툼이라는 조직체취기기(병변의 완전제거를 가능하게 하는 기기)가 전 세계시장 70% 장악

생검장치가 중요

- 이러한 과정에 있어서 영상화질 확보와 초음파 기술의 새로운 기술을 만들어 내는 과정의 어려움을 겪음
- 유방암을 검사할 수 있는 영상장비의 원천기술이 부족하여 유방암 전문기업으로 성장하는데 한계가 있음을 느끼고 원천기술을 탐색, 국내 A대학 연구팀이 보유하고 있는 해당 원천기술을 기술이전 실시함
- 이전 기술은 A대학 연구팀이 2009년부터 5년간 수행한 “고성능 3차원 유방 표준화 초음파 영상 및 자동화 생검시스템 개발” 과제를 근간으로 하며, 동 과제는 “신기술융합형 성장동력사업” 중 첨단의료기기사업본부의 세부과제로 추진됨으로써 5년이라는 중장기 기술개발을 수행할 수 있었음
- 기술이전료는 3년간 초음파기술과 생검기술 각각 1억 원씩 2억 원을 지불하는 조건이며, 관련 제품 개발에 필요한 특허들을 풀링해서 도입하기 위한 기술 이전료도 지불함(M기업은 총 정액기술료 10억 원으로 기술이전계약을 체결)
- 기술이전이 이루어진 2016년 이후 사업화 활동은 제품 사용의 편리성을 높이기 위한 제품 개선, 성능 향상, 안정성, 부품의 조달 개선, 신뢰성에 대한 개발 등이 있음
- 도입한 기술을 활용한 제품개발에 있어, 하드웨어는 대학 연구팀 중심으로 소프트웨어는 대학과 협력하여 기업 연구팀이 진행하는 등의 기술 특허 통상 실시권 이전 체결 이후에도 지속적인 협력 모델을 구현하고 있음
- 이전기술 및 주력제품의 분야에 따라서 사업화 과정에서 직면하는 긍정적 요인과 부정적 요인의 특성에 다소 차이가 있음
 - 긍정적 요인으로는 동양인의 신체적 특징(치밀 조직)을 반영한 시장의 특화가 있음
 - 부정적인 요인으로는 1) 과제 수행을 위해 소요되는 위험자본의 확보로써, 과제의 중복성 등으로 인해 사업화 전주기 진행을 위한 과제 수행이 제한적임

- 2) 의료분야 제품의 관련 규제로 성능 확인 및 실적(Track record) 어려움
- 3) 중소기업의 인력확보 어려움 등이 있음

나. H기업 사례

- H기업은 광학 의료기기 분야의 전문기업으로 성장한 기업으로 광학기술, 전자 기술, 기계기술, S/W기술 그리고 이들 기술을 융합하는 네트워크 기술 등의 확보를 위해 매출액의 15% 이상을 연구개발에 투자하고 있음
- 기업의 장점으로 정보 확보를 위한 인력네트워크의 중요성을 인지하고, 기술경영 팀을 두고 있으며 기술개발 전문성을 가진 연구자는 전담인력으로서 기술 및 시장에 대한 이해도를 기반으로 하고 있음
- 전담인력은 기업의 제품군 형성에 필요한 기술을 발굴하기 위해 학회나 논문을 통해 해당 기술의 원천기술 보유연구자를 찾아내는 과정에 투입됨
- 대학으로부터의 기술이전은 C대학과 K대학으로부터 진행되었으며 C대학과는 3억 원의 선급료와 경상기술료 계약을, K대학과는 총액 1억 2천만 원의 선급 기술료와 경상기술료 계약을 체결하였음
 - C대학의 연구팀이 H기업에게 이전한 기술은 “파장훅음 레이저 광원 연구” 결과를 바탕으로 한 3차원 OCT 안과용 진단기 개발 관련 기술로, 원천기술을 상용화하기 위해 지속적인 협력 연구를 추진 중임
 - 안과장비의 주요 광원으로 레이저를 사용하고 있으며, 전 세계적으로 2개사가 벤더로 평균 가격 15천 달러 수준에서 독과점 상태라 할 수 있음
 - 이러한 독과점 상태의 시장진입을 위해 안과장비 만드는데 필수 레이저 개발을 C대학에 의뢰했고, 이에 대한 상용화는 기업에서 진행할 예정임
- 기술사업화 활동으로는 정부 출연연구기관인 광개발원 등을 통해 성능에 대한 객관적 데이터 확보 지원을 받을 수 있으며, 현재 이전 받은 기술이 부품이 된 전체 제품의 완성이 목표임

- 기술사업화 과정에서 중소기업이 필요로 하는 기술은 월등한 스펙 또는 파급력을 요구하기 보다는 실제 제품화 그리고 시장진입 가능성 여부가 중요함
 - 긍정적 요인으로는 (1) 기업 스스로 기술 도입의 중요성을 인식하고 이를 위한 전담 조직을 두어, 적정 기술 및 해당 연구팀을 발굴 할 수 있도록 하는 것임 (2) 기업이 자체 기술개발로 부담하는 다양한 비용을 최소화하고 외부로부터 적정 기술을 도입하여 관련 연구네트워크를 통해 사업화 과정에서 직면하는 기술적 한계를 극복하는 중요한 요인이 됨
 - 부정적 요인으로는 (1) 외부 기술 유입과정에서의 어려움은 해당 기술이전을 위한 대학과의 가격협상 과정임 (2) 상호 기술의 성숙단계에 대한 합의, 협력적 후속 R&D 방식 등에 대한 협의 또한 상호 이해와 의지가 필요함

다. A기업 사례

- 연구기관의 연구원 출신 대표자는 벤처사업 후원 프로젝트에 지원하여 장비제어 소프트웨어 기업으로 시작, 축적된 노하우를 바탕으로 반도체 장비 시장 진출 및 세계적인 종합 장비기업으로 성장 중임
- 레이저응용기술, 열처리기술, 모듈기술, 플라스마응용기술 등의 주요 기술을 기반으로 디스플레이 및 반도체 제조 공정의 핵심 장비를 개발하고 있음
- 주력은 매출액의 70~80%를 차지하는 레이저 장비이나 매출의 한계에 따른 새로운 돌파구의 필요성으로 기술도입을 시도함
 - 플렉시블 디스플레이의 상용화 시점은 불확실하지만 봉지기술 시장의 가능성을 판단하여 기술이전을 시도
 - 15억 원(통상과 경상이전료 합계) 규모의 기술이전료를 지불하고 플렉시블 (Flexible) 디스플레이용 봉지기술의 이전을 추진
- 기술사업화 활동으로 기술이전 이후의 기술성숙도 제고 및 제품화를 위한 후속 R&D를 위한 대학 기술이전 연구팀과의 지속적인 연구개발 협력 활동을 수행하고

있음

- 연구개발의 시제품 제작 단계, 예비양산테스트 단계 등 각 단계별로 적정 기준을 설정하고 시험을 진행
- 장비개발은 기업의 역할이지만, 전후공정에 대한 문제점 등이 이 장비를 통해 어떻게 해결가능한가 등에 대한 의견은 연구팀과 논의하며 상용화를 진행
- 특히, 주간보고 뿐 아니라 월 2회 이상 교수팀도 참석하여 기술지도 등을 수행함으로써 형식적인 기술이전이 아닌 협업을 중요하게 추진
- 사업화 과정에서 직면하는 긍정적 요인과 부정적 요인의 특성에 다소 차이가 있음
 - 대학 연구팀과 기업 간의 상호 윈윈 전략이 사업화에 긍정적 유인으로, 박막 기술 관련 다양한 기술 군을 보유한 대학 입장에서 기업이 사업화를 통해 시장에서 매출이 발생하면 이를 통한 기술료 수익이 대학으로 유입될 수 있음
 - 기업이 대학의 연구성과를 유입 하는데 있어서 직면하는 주요 어려움으로는 기술이전료 결정이 있으며, 장비 관련 사업화에 있어서는 설비·검증 이후 실제 디스플레이를 만들어보는 개발과정이 있어야 하지만 중복성 문제로 연속과제 수행이 어려워 기술의 연속성이 보장되지 않는 문제가 있음

□ 기초·원천연구 성과 기술사업화의 문제점

- 앞선 사례를 바탕으로 Christensen(1997)의 모형은 기초·원천연구 성과의 기술 사업화를 위해 다음과 같은 함의를 주고 있음
- 이전된 기술의 사업화 촉진을 위해서는 성능과 신뢰성을 검증할 수 있는 추가적인 지원이 필요함
- 기초·원천연구 성과의 기술사업화를 위해서 기업은 성능과 신뢰성 외에도 제품의 편의성, 가격경쟁력 등을 목표시장(Target Market) 대상으로 사업화 활동이 수행하여야 함

5. 정책 개선 방안

□ 범 부처차원의 기술사업화 추진위원회(가칭) 구성

- 기술사업화 정책은 계획과 방안 간의 분화된 구조로 추진되고 있으며, 정부연구개발사업을 통해 지원된 공공연구성과의 사업화를 지원한다는 동일한 대상에 대해 개별적인 지원 정책이 양상되고 있음
- 정책을 실행에 옮길 수 있는 예산은 매우 부족한 형편이며, 정부연구개발사업을 수행하는 대부분의 부처가 실용화, 사업화, 상용화 등의 사업으로 분산되어 사용함으로써 규모의 경제를 달성하고 있지 못한 상황임
- “기술사업화 추진위원회(가칭)” 설립을 통해 범부처적으로 분산되어 실행되고 있는 기술사업화 정책의 일관성을 높이고, 각 부처에서 발굴·추천되는 우수 연구 성과들이 규모 있는 기술사업화 활동이 되도록 기능과 권한을 일원화가 필요함

□ 우수 연구 성과의 연속성 확보

- 최근 정부연구개발사업의 문제점은 “작은 성과만 양산” 한다는 점으로, 이는 독창성, 파급성을 특징으로 하는 기초·원천연구 성과의 기술적 완성도를 높일 수 있는 예산확보가 어려운 데서 기인함
 - 개발연구의 경우 연구비는 연평균 5.2% 증가한 반면, 과제 수는 10.6% 증가한 것으로 나타나고 있어 단위과제의 소액화 현상이 나타남
- 우수 연구성과를 연속성과 함께 기술적 완성도를 높이기 위해서는 다음과 같은 방안을 제안함
 - 기초, 응용, 개발단계의 연구개발 특성을 고려한 예산배분 구조를 마련
 - 개발연구의 경우, 중소기업 대상으로 한 상향식(Bottom up) R&D와 함께 응용연구를 통해 개발된 연구성과의 후속연구에 예산 배분 편성
 - 특히, 후속연구로 추진되는 개발연구의 경우 단위과제 당 예산과 기간을

상향조정함으로써 기술적 완성도를 높이는 방향으로 정부연구개발사업의 추진구조를 전환

- 우수한 기초연구성과의 연속 추진(이어달리기 방식)을 위해서는 과제의 최종 평가 방식을 변화
 - 「국가연구개발사업 관리 등에 관한 규정 제 17조 ③항」에서 규정하고 있는 “우수성과에 대한 실용화 지원 후속대책을 마련할 수 있다”라고 규정한 권고 사항을 의무사항으로 변경
 - 최종평가에서 추천된 과제에 대해서는 일정 비율을 소관부처가 반드시 후속 과제로 추진하도록 규정
- 각 부처별로 편성·사용되고 있는 개발연구 예산 중 일정 비중을 “기술사업화 추진위원회(가칭)”에서 선정한 과제에 의무적으로 배분할 수 있도록, “범 부처 기술사업화 지원 사업(가칭)”을 추진
 - 각 부처가 수행한 응용연구 중 최종평가를 통하여 추천된 과제를 대상으로 기술 분야별 전문위원회를 구성하여 기술사업화 가능성, 기술적 파급성 등을 심의하여 선정

| 제1장 | 서론

1. 연구의 필요성

정부는 「기술이전 및 사업화촉진계획」수립이후(2000년)된 이후 기술사업화 촉진을 위한 다수의 정책을 전개하고 있다. 과학기술정보통신부는 「연구성과 관리기본계획」을 통해, 국가지식재산위원회는 「국가지식재산기본계획」을 통해 정부 R&D를 통해 개발된 연구 성과의 활용, 확산, 사업화를 위해 정책을 수립·집행하고 있다.

약 20년에 걸친 기술사업화 정책의 전개는 대학 및 연구기관(이하 공공연구기관)의 기술이전 건수는 4,259건(10년)에서 11,614건(15년)으로 연평균 22.2% 증가한 것으로 나타나고 있다. 또한, 공공연구기관의 기술료 수입은 1,245억 원(10년)에서 2,041억 원(15년)으로 연평균 10.4% 증가한 것으로 나타나고 있다⁵⁾.

동 기간 중 정부 R&D투자는 13조 6,827억 원(10년)에서 18조 8,747억 원으로 연평균 6.6%증가 한 것으로 나타나고 있으며, 공공연구기관이 사용한 정부 R&D예산은 연평균 6.3% 증가한 것으로 나타나고 있다(한국과학기술기획평가원, 각 년도). 하지만 공공연구기관의 기술사업화 활동과 환경에 대해서는 여전히 부정적인 시각이 많이 나타나고 있다. <표 1-1>을 살펴보면, 기술사업화가 부진한 이유를 다음 두 가지 측면에서 인식하고 있다.

첫째, 양적인 성과에도 불구하고 질적인 성과는 아직 부족하다. 그 이유는 성과에 대한 강조로 인하여 중장기적, 독창적 연구를 추진하기 보다는 단기프로젝트에 연구 활동이 집중되고 있기 때문으로 인식하고 있다.

둘째, 기술의 완성도, 시장적 가치가 부족하여 기업의 활용성이 매우 낮다는 지적이다. 이른바 기술성숙도(TRL)로 정의되는 기술의 완성도는 기업의 생산현장에서 적용하기 어려운 수준이며, 이는 기술이전의 걸림돌로 작동하고 있다는 지적이다.

5) NTB 기술은행, 「기술사업화통계: 기술료 수입과 연구개발 생산성(기술료 수입)」, [https://www.ntb.kr/marketTrend/selectStatsReferList.do\(2017. 8. 7.\)](https://www.ntb.kr/marketTrend/selectStatsReferList.do(2017. 8. 7.))

〈표 1-1〉 기술사업화 관련 주요 계획에 나타난 문제점 진단

계획명	문제점 진단	진단 원인
연구성과관리 기본계획(3차)	양적성과는 증대했지만 경제적 성과 창출은 미흡	- 기술이전건수 증가, 건당기술료 감소
	성과확산을 위한 기술 DB와 플랫폼 구축에도 불구하고, 기술수요자가 필요한 기술획득 어려움	- 기술거래시스템 활용률 및 만족도 조사 결과 * 활용률: 20% 중반 * 만족도: 11%
	활용 중심의 기획·평가·관리 미성숙과 관성으로 미활용특허 양산	- 학·공공연구의 선행특허조사 수행률(58.7%) 낮고, 기술이전의 중소기업 집중도 높음
	연구성과의 등록·기탁 저조	- 출연연 보유 정보 미인식(71.4%)
기술이전 및 사업화 촉진 계획(6차)	자체개발 중심의 기업 R&D 고착	- 기술획득방법: 자체개발 84.5%
	시장에서 거래될 만한 기술과 기업이 부족	- 기술이전건수(10,955건) 중 사업화 성공(1,359건)
	민간거래시장 침체 및 중개플랫폼 기능 취약	- 평균거래건수 : 0.63건 - 공급자 중심의 NTB
국가지식재산 기본계획(2차)	공공연구기관의 활용가치가 높은 성과 미흡	- 출연연 특허활용률: 35% - 대학 등: 20% 수준
	국내기업은 기술도입 보다 자체개발 비중이 높음	- 미국과 유럽은 필요기술의 78% 외부도입 - 국내: 1.8%
	공공연구기관 보유 IP의 기술성숙도가 낮거나 지나치게 좁은 권리범위로 인해 기술수요 부족	-
기초·원천연구 성과 확산 촉진방안	연구기관별 분산된 기술사업화추진으로 작은 성과 양산	- 기술이전건수 증가, 건당 기술료 감소
	연구도중 성과 강조로 기술완성도·활용도 저하	- 출연(연) 조사결과 소규모 단기 80%
	기술사업화 전담조직의 재원과 인력 부족	-

자료: 국가과학기술심의회(2016. 1. 7.); 관계부처합동(2017. 3.); 관계부처합동(2016. 12. 23.); 국가과학기술심의회(2016. 6. 9.) 정리

기술이전 및 사업화의 문제점이 많은 부분 기술의 질적인 우수성 부족에 귀결되고 있고, 다수의 정책 방안도 제시되고 있다. 하지만 실제로 기업으로 이전된 기술이 사업화를 추진하는 과정에서 어떤 활동(Activity)을 수행하고, 이를 극복하기 위해 어떤 전략을 활용하는 지에 대해서는 아직까지 충분한 연구가 수행되지 못하고 있다.

특히 기초·원천연구 성과활용은 국가과학기술심의회에서 「기초·원천연구 성과 확산 촉진방안(2016. 6. 9.)」의결된 바 있지만, 기초·원천연구 성과를 이전받은 기업이 기술사업화를 위해 어떤 활동을 수행하는지 아직까지 연구된 바 없는 형편이다.

본 연구에서는 기초·원천연구 성과 확산을 전담하고 있는 “연구성과실용화진흥원”에서 보유하고 있는 추적조사 결과를 바탕으로 기업이 기초·원천연구 성과를 도입하고 사업화하는 과정을 조사·분석함으로써 정책적 시사점과 개선방안을 마련하기 위해 수행된다.

2. 연구의 내용 및 방법

본 연구에서 기술의 발전과정과 기술사업화 과정에 초점을 맞추어 기초·원천 기술의 사업화 또는 확산경로를 파악하고, 이를 바탕으로 하여 국가적으로 기술사업화 전략의 새로운 방향성을 제안하고자 수행된다.

다만, 본 연구의 예산과 기간적 한계로 인하여 일부 사례를 중심으로 한 면담조사와 NTIS를 통한 2차 문헌조사를 바탕으로 연구를 수행한다.

사례의 선별과정은 다음과 같다.

첫 번째, 과학기술정보통신부의 협조를 받아 2015년 연구성과실용화진흥원에서 추적 조사한 289건의 기술이전사례⁶⁾ 중 기술료 1억 원 19개 사례를 대상으로 면담조사를 실시한다. 국내 기술이전 사례 중 기술료 1억 원⁷⁾ 이상의 의미는 (i) 정부 R&D 이전사례 중 10%미만인 우수 사례에 해당하고, (ii) 기업의 기술사업화에 대한 강한 의지를 엿 볼 수 있기 때문이다.

두 번째, 1억 원 기술료 수입을 거둔 이상 19개 과제 중 비공개를 요구한 4개 과제를 제외한 14개⁸⁾ 과제를 대상으로 유형을 분류한다. 본 연구에서는 Handerson and Clark(1990) 4가지 기술혁신 유형을 바탕으로 분류하고자 한다.

마지막으로, 각 유형별 사례를 분석하기 위해 면담조사와 함께 NTIS 등 2차 자료⁹⁾

6) 정지윤 외(2016)

7) 정액기술료와 착수 기술료만을 대상으로 하였음

8) 이 중 1개 기술은 동일한 연구책임자가 동일한 기업에 이전한 동일 기술로 분석에서는 1개 기술로 구분한다.

9) NTIS, 「조사·분석통계 서비스」, <https://sts.ntis.go.kr/ntisStats.jsp>(2017. 10. 14.) 등

를 통해 이른바 “기초원천연구성과의 기술사업화 경로분석”이라는 관점에서 기술이전이 이루어진 시점을 중심으로 사전적인 연구개발과정, 그리고 사후적인 기술사업화 과정을 사례조사를 통해 제시한다. 개별 사례별로 연구책임자와 함께 이전 기업의 해당기술 사업화 담당자에 대한 조사를 수행한다.

3. 연구의 한계

기술이전·사업화 연구는 대부분 정책과 제도를 설계하기 위한 용도로 수행되어왔다. 본 연구는 기술이전·사업화의 과정에서 어떠한 문제가 발생하고, 이를 해결하기 위해서는 제도적 개선사항이 무엇인지를 파악하기 위해 수행되었다. 다만, 본 연구는 수시과제¹⁰⁾로 추진됨에 따라서 한정된 연구비와 짧은 기간 동안 연구를 수행해야 하는 단점을 갖고 있다. 이에 따라서 다음과 같은 연구의 한계가 있음을 밝힌다.

첫째, 본 연구를 위한 분석의 기초자료를 조사할 수 있는 비용과 기간의 제약으로 인해 기존에 조사된 원시자료를 이용하여 분석을 수행함으로써 분석내용 측면에서 한계를 갖고 있다. 이러한 한계에도 불구하고, 본 연구에서 파악하고자 하였던 기술의 완성도와 기술사업화라는 측면에서 분석결과를 제시함으로써 지금까지 시도되지 않았던 기술사업화 관련 연구의 폭을 확대할 수 있었다.

둘째, 우수성과를 대상으로 소수의 기업만을 사례 조사함으로써 정량적 분석결과의 정성적 보완이 미흡하며, 성공·실패 또는 우수·미흡한 사례의 비교분석이 부족하다는 한계를 갖고 있다. 하지만 사례연구를 통하여 기업이 이전된 기술을 사업화하기 위해 성능, 안정성, 편의성, 신뢰성, 가격경쟁력 확보 등 다양한 측면에서 기술사업화 활동을 수행하여야 하며, 성능, 신뢰성 등의 후속개발에는 정부 개입이 타당성이 있음을 제시할 수 있었다.

10) 수시과제란 정부부처에 대한 수요조사를 바탕으로 연구원의 연구비로 수행되는 과제로써, 정책수요를 기반으로 한 연구를 의미한다.

| 제2장 | 기술사업화 경로에 대한 이론 고찰

사전적으로 ‘경로’란 일 또는 사건이 진행되어 왔거나 진행되어가는 과정을 의미한다. 본 연구에서 사용하는 “기술사업화 경로분석”이란 용어는 기술사업화가 진행되어가는 과정에서 어떠한 행위(Activity)가 발생하는지 파악하는 것을 의미한다.

이는 미국 NASA에서 처음 정의된 이래 여러 국가·기관에서 사용하고 있는 기술성숙도(Technology Readiness Level), 제조성숙도(Manufacturing Readiness Level), 그리고 기술이전 성숙도(Technology Transfer Readiness Level) 등으로 구분해 볼 수 있다. 본 장에서는 기술이전과 기술사업화라는 관점에서 다양한 개념을 살펴보고자 한다.

제1절 기술성숙도(Technology Readiness Level)

1. 개요

기술성숙도란 핵심적인 기술요소에 대한 기술의 성숙을 추정하는 방법을 의미한다. 기술성숙도는 미국 NASA 소속 Stan Sadin에 의해 1974년 처음 개발되었으며, 최초 7단계로 운영되다가 1990년 지금의 9단계로 발전되었다(EARTO, 2014). NASA는 “신기술의 성숙도를 효과적으로 평가하고, 소통하는 데 장점을 가진 실용적인 성능지수(Figure of merit)”라고 소개하고 있다(Mankins 2009; EARTO, 2014 재인용).

기술성숙도는 1981년 미국의 “우주탐사계획(Space Exploration Initiative)”이 발표되면서, 기술개발팀과 사업 추진 팀 간 기술적 준비성(Readiness of Technology)에 대해 소통하고, 기술의 적용가능성을 예측하기 위한 체계적인 방법을 고안하기 위해 개발되었다. 이후 NASA에서 사용하던 기술성숙도는 미 국방부(DoD), 에너지부(DOE) 등으로 확산되었으며, 우리나라에서도 산업통상부, 방위사업청 등에서 사용되고 있다.

2. 기술성숙도의 내용

가. NASA의 기술성숙도

일반적으로 NASA의 기술성숙도는 (i) 신기술과 신개념에 대한 기초연구(타당한 목표는 설정해야 하지만, 특정한 시스템을 정의할 필요는 없음), (ii) 도출된 하나 이상의 잠재적 응용 분야(또는 대상)의 특정 기술의 집중 개발, (iii) 전체 응용 시스템 운영이전의 개별적 응용 기술개발 및 시연, (iv) 최초 유닛 조립을 통한 시스템 개발, (v) 시스템 발표 및 운영 등으로 구성되며, 세부적인 내용은 <표 2-1>과 같다.

<표 2-1> NASA의 기술성숙도

단계	내용
1. 기본 원칙의 관찰과 보고	- 기술성숙도의 가장 낮은 단계 - 과학적 연구가 응용연구 또는 개발로 전환
2. 기술의 개념 및 응용 공식화	- 기초적인 물리적 원칙이 관찰된 이후, 관찰된 원칙을 갖는 특성이 “발명” 또는 입증될 수 있는 지를 실제 응용 - 이론적인 측면에서 응용이 이루어지며, 문제 해결을 위한 실험적인 증명 또는 상세한 분석은 이루어지지 않음
3. 핵심 성능 또는 요소의 개념 입증 입증을 위한 분석과 실험	- R&D 착수 - R&D에는 적절한 상황을 기술적으로 해결할 수 있는 분석적 연구와 예측결과와 물질적 유효성을 입증할 수 있는 실험실 수준의 연구가 포함됨 - 이러한 연구와 실험이 2단계에서 공식화된 “개념 입증(Proof of Concept)”을 구성함
4. 적절한 환경 하에서 부품 및 실험용 조립제품의 검증	- 부품과 실험용 조립제품(Breadboard)을 개념적 수준에서 성능을 구현하기 위해 개별적으로 존재하는 기초적 요소기술의 통합이 이루어짐 - 성능 검증은 사전적으로 공식화된 제품 개념을 지원할 수 있고, 잠재적인 시스템 응용에서 요구되는 내용과 일치하도록 고안됨
5. 적절한 환경 하에서 부품 및 실험용 조립제품의 검증	- 부품과 실험용 회조립제품의 시험 횟수가 대폭적으로 증가함 - 어느 정도 실제상황을 고려한 모의실험(Simulation)이 수행될 수 있도록, 기초적인 기술적 요소들이 합리적/현실적으로 통합 적용되어야 함(부품, 서브시스템, 시스템 수준)

단계	내용
6. 적절한 환경(지상 또는 우주 환경)에서 시스템/서브시스템 모델 또는 시제품 시연	- 대표적 모델, 시제품, 시스템(임시적인 제품, 접속코드 또는 개별 부품 수준의 조립제품을 넘어서)이 적절한 환경에서 시험됨 - 6단계에서 우주공간이 적절한 환경으로 선정되면, 우주공간에서 시험이 이루어져야 함
7. 우주 환경에서의 시스템 시제품 시연	- 요구된 실제 시스템 시제품이 우주 환경에서 시연되는 단계 - 시제품은 계획된 실제 운영 시스템의 규모와 유사해야 하며, 시연은 우주에서 이루어져야 함
8. 실제 시스템 완성 및 시험과 시연을 통해 “운항 자격” 통과	- 대부분의 기술적 요소에서 시스템 개발이 완료되는 단계 - 기존 시스템에 신기술이 접목될 수도 있음
9. 성공적인 임무 수행을 통해 실제 시스템의 “운항 입증”	- 시스템 개발에서 마지막 “버그 수정” 완료 - 기존 시스템에 신기술이 접목될 수도 있음 - 다만, 계속 사용하고 있는 제품 또는 재사용 시스템의 계획된 개선은 TRL에 포함되지 않음

자료: Mankins, C. John(1995)

나. 미국 국방부의 기술성숙도

미국 국방부의 조달시스템은 (i) 국방조달시스템, (ii) 국방조달시스템 운영, (iii) 국방조달 임시지침 등 3개의 문건을 통해 규정하고 있다. 동 문건에서는 시스템 개발에 사용되는 기술은 시스템 개발이 시작되기 이전에 이미 성숙도를 갖고 있어야 한다는 것이다. 여기서 성숙도를 갖는다는 것은 (i) 시제품(시스템, 서브시스템, 또는 부품) 형태로 적용되었으며, (ii) 적절한 시험환경 또는 운영환경에서 검사를 마쳤고, (iii) 적용을 의도한 대로 적절한 성능이 나타났다는 것을 의미한다(DUSD, 2003).

미국 국방 조달 체계는 (i) 초기역량 분석(ICD), (ii) 기술개발(TD), (iii) 시스템개발 및 시연(SDD), (iv) 생산 및 배치(IOC), (v) 운영 및 지원(FOC) 단계로 구성된다. 이 중 기술성숙도 평가(Technology Readiness Assessment, TRA)는 기술개발단계(TD) 이전에 수행된다. 기술개발 단계에서 이루어지는 기술성숙도 평가는 (i) 시스템개발자와 사용자, (ii) 기술개발자와 시스템개발자 간 긴밀한 협력을 위하여 추진된다. 기술개발단계인 B단계에서 가장 핵심적인 성숙도 평가 내용은 적절한 환경 하에서 기술이 시연되었는지 여부이다. 만약, 특정 과업이 기술개발 시작 또는 진행 단계에 있다면, 다음 단계로 전환되기 이전에 기술성숙도 평가는 완료되며, 기술개발이 불필요한 조달 프로

그램의 경우 기술성숙도 평가는 제외된다(DUSD, 2003).

미 국방부는 기술개발 프로그램을 하드웨어 시스템개발과 소프트웨어 개발로 나누어 진행되며, 하드웨어 시스템개발 프로그램은 점진적 개발(Incremental Development)로, 소프트웨어 프로그램은 나선형 개발(Spiral Development)로 나누어 기술성숙도가 평가된다(DUSD, 2003).

미 국방부 조달체계에서 기술성숙도(TRL)는 미 국방 조달체계 중 “주요 국방 조달 프로그램(Major Defense Acquisition Programs)”과 “단계평가국(Milestone Decision Authority)”이 선정한 프로그램인 ACAT I 프로그램, 그리고 “주요 정보 자동화시스템(Major Automated Information System)”과 “국방 네트워크 및 정보통합 사무국”이 선정한 프로그램인 ACAT IA 프로그램에 한해서 사용된다(DUSD, 2003).

미 국방부의 기술성숙도 기준(TRL)은 <표 2-2>와 같다.

<표 2-2> 미 국방부의 기술성숙도 기준

단계	내용	지원 정보
1. 기본 원칙의 관찰과 보고	- 기술성숙도의 가장 낮은 단계 - 과학적 연구가 응용연구 또는 개발로 전환 (예시) 기술의 기초적인 속성에 관한 문헌 연구	- 해당 기술의 근원이 되는 문헌화된 연구결과 - 참고문헌
2. 기술의 개념 및 응용 공식화	- 기초적인 물리적 원칙이 관찰된 이후, 관찰될 원칙을 갖는 특성이 “발명” 또는 입증될 수 있는 지를 실제 응용 - 이론적인 측면에서 응용이 이루어지며, 문제 해결을 위한 실험적인 증명 또는 상세한 분석은 이루어지지 않음 (예시) 제한된 수준의 분석연구	- 시스템 적용의 윤곽과 개념을 입증해 줄 수 있는 문헌연구 결과
3. 핵심 성능 또는 요소의 개념 입증을 위한 분석과 실험	- R&D 착수 - R&D에는 적절한 상황을 기술적으로 해결할 수 있는 분석적 연구와 예측결과와 물질적 유효성을 입증할 수 있는 실험실 수준의 연구가 포함됨 - 이러한 연구와 실험이 2단계에서 공식화된 “개념 입증(Proof of Concept)”을 구성함 (예시) 아직 통합되지 않음 부품	- 핵심적인 서브시스템의 성능시험 결과(실험실 수준) - 누가, 언제, 어디에서 실험이 행해졌는지 명시

단계	내용	지원 정보
4. 실험실 환경 하에서 부품 및 실험용 조립제품 검증	- 부품과 실험용 조립제품(Breadboard)을 개념적 수준에서 성능을 구현하기 위해 개별적으로 존재하는 기초적 요소기술의 통합이 이루어짐 - 성능 검증은 사전적으로 공식화된 제품 개념을 지원할 수 있고, 잠재적인 시스템 응용에서 요구되는 내용과 일치하도록 고안됨 (예시) 실험실에서 하드웨어의 임시 통합	- 시스템 개념이 고려된 실험실 수준의 조립제품 시험 결과 - 시험 일시와 장소 명시 - 조립제품의 시험 결과와 기대된 시스템 목표치 간 차이점이 나타나게 된 원인 설명
5. 적절한 환경 하에서 부품 및 조립제품 검증	- 부품과 실험용 조립제품의 시험 횟수가 대폭적으로 증가함 - 어느 정도 실제상황을 고려한 모의실험(Simulation)이 수행될 수 있도록, 기초적인 기술적 요소들이 합리적/현실적으로 통합 적용되어야 함(부품, 서브시스템, 시스템 수준) (예시) 우수한 실험실에서의 부품 결합	- 시뮬레이션 운영환경에서 검사된 부품을 실험실 환경에서 조립하여 제품을 검사한 결과 - 적절한 환경이 예측하고 있는 운영환경과 어떻게 다른지 설명 - 검사결과와 기대치간 차이에 대한 원인 분석 - 발생한 문제점 기술 - 빠른 기간 내에 설정된 시스템과 일치하도록 조립제품을 교정할 수 있는가?
6. 적절한 환경에서 서브시스템 모델 또는 시제품 시연	- 대표적 모델, 시제품, 시스템이 5단계이상의 적절한 환경에서 시험됨 - 기술 성숙도의 중요한 진보가 있었는지를 입증해야함 (예시) 우수한 실험실 환경 또는 모의 운영환경에서 제작된 시제품 검사 결과	- 시제품 시스템이 요구되는 형상(성능, 무게, 부피)과 일치성을 실험실에서 검사한 결과 - 검사환경은 운영환경과 얼마나 다른지에 대한 설명 - 검사 수행자 명시 - 기대치와 검사결과와의 차이점 - 발생한 문제점 - 발생한 문제 해결 계획, 대안, 실행방안
7. 운영 환경에서의 시스템 시제품 시연	- 시제품이 계획된 운영시스템과 유사 또는 일치하는 지를 검사 - 6단계 이후 중요한 기술진보가 이루어졌는지를 입증 - 시제품은 계획된 실제 운영 시스템의 규모와 유사해야 하며, 시연은 항공기, 자동차, 우주에서 이루어져야 함 (예시) 테스트 베드 항공기 내에서 시제품 검사	- 운영환경에서 시제품 시스템 검사결과 - 검사 수행자 명시 - 기대치와 검사결과와의 차이점 - 발생한 문제점 - 발생한 문제 해결 계획, 대안, 실행방안

단계	내용	지원 정보
8. 실제 시스템 완성 및 시험과 시연을 통한 적합성 입증	- 기대하는 조건하에서 기술의 작동을 최종적으로 검사 - 대부분의 경우 TRL에서시스템 개발은 완료되는 단계 (예시)의도한 무기체계에서 요구하는 설계시방을 만족하는지 시스템 검사 및 평가	- 운영될 것으로 예상되는 환경조건의 범위 내에서 시스템 검사 결과 - 운영조건을 만족시키는 지에 대한 평가 - 만약 문제가 발생한다면 최종 설계이전까지 문제해결 계획, 대안, 실행방안
9. 성공적인 임무 수행을 통해 실제 시스템 입증	- 실제 적용된 기술을 최종적으로 임무 수행 조건에서 검사(운영검사 및 평가) (예시) 임무 수행 조건에서 시스템사용	- 운영 검사 및 평가 보고서

자료: DUSD(2003)

제2절 제조성숙도(Manufacturing Readiness Level)

1. 개요

기술사업화 과정에서 기술의 성숙도를 확인하는 'TRL(Technology Readiness Level, 이하 TRL) 확인 및 진화에 대해서는 여러 문헌 및 현장에서 강조되어왔다. 이에 대해 최근 DoD 등을 중심으로 성공적인 사업화를 위해서는 기술의 성숙도 뿐 아니라 제조과정의 성숙도 확인 또한 중요하다는 논의가 확대되고 있다. 이는 TRL과 연결하여 MRL(Manufacturing Readiness Level, 이하 MRL)로 언급되며, TRL과 MRL이 갖는 기본적인 특징은 사업화과정에서 직면하는 특정 단계별 위험도를 확인하고, 이에 대응하며 다음 단계로 진입할 수 있는 접근이라는 것이다. MRL은 표현 그대로 제조 역량의 개발을 명시한다¹¹⁾. 이는 2008년 DoD(Department Of Defense, 이하 DoD)가 'Operation of the Defense Acquisition System'에서 제조과정에서 야기될 수 있는 위험성을 언급하면서 소개되었다. 사업화를 위한 각 단계별 제조과정에서 야기될 수 있는 예측 가능한 위험도를 측정하기 위한 기준을 설정하고, 이 기준에 따라 단계의 진화를 언급한다. 이 단계에 따른 기술, 구성, 제조 과정 등을 평가할

11) The National Academies of Sciences, Engineering, Medicine(2016)

수 있는 '제조 시행가능성(Manufacturing Feasibility)' 접근이라 할 수 있다.

TRL은 공공연구기관에 의한 연구개발 활동이 집중되는 TRL1~3단계, 민간기업의 역할이 중요하게 강조되는 TRL7~9단계, 그리고 사업화를 위한 후속연구(Gap연구 등) 투자가 집중되는 TRL4~6단계로 구분할 수 있다. 여기서 TRL4~6단계는 일반적으로 필요로 하는 재원의 규모가 크에도 불구하고, 공공연구기관이나 민간연구주체에 의한 투자가 충분히 이루어지지 않아 이 단계로 진입한 대부분의 기술들이 보육되기 어렵다는 관점에서 '죽음의 계곡'으로 명시되고는 한다. 따라서 TRL의 관점에서는 기술의 성숙도 제고를 위한 TRL4~6단계로의 자원 유입을 어떻게 유도할 것인가에 대한 논의가 진행되고 있다.

2. 제조성숙도의 내용

TRL이 이처럼 기술자체의 성숙도 제고를 통해 성공적인 사업화를 유도하는 것이라면, MRL은 기술이 제품 또는 서비스로 어떻게 잘 체화될 수 있는가라는 현장의 제조 관점에 집중하고 있다.

기본적으로 이상에서 제시된 바와 같이 TRL은 9단계를 따르며, MRL은 10단계로 각각 구성된다. MRL 구성은 다음과 같다¹²⁾:

MRL1: 기본적인 제조 시사점 파악

MRL2: 제조의 개념 파악

MRL3: 제조의 개념증명(PoC)

MRL4: 실험실 환경에서 기술의 제조 과정으로의 적용 가능성 검증

MRL5: 생산현장과 유사한 환경에서의 시제품 제작 가능성 검증

MRL6: 생산현장과 유사한 환경에서의 시제품 시스템 또는 하위시스템 제작 가능성 검증

MRL7: 대표적인 생산환경에서 시스템, 하위시스템, 또는 구성요소들의 제작 가능성 검증

12) OSD Manufacturing Technology Program(2011)

MRL8: 파일럿 라인 기능 시연: 초기생산 준비

MRL9: 초기생산 시연: 전체 생산(속도/규모 등) 시작할 수 있는 능력 검토

MRL10: 전체생산 시연 및 현장의 린 생산 방식(lean production practices) (TRL은 9로 완성형). 재료, 시설 장비, 인력 등 모든 투입요소들이 전체 생산을 위한 수준으로 이루어짐

이상에 제시된 MRL의 10단계 구분 그 자체는 중요하지 않다. 이 단계들은 조건과 환경에 따라 조정가능하다. 중요한 것은 필요한 단계에서 필요한 조건들이 충분히 검토되고 반영할 수 있는가이다.

이러한 관점에서 DoD는 MRL과 TRL을 연결하여 상호 유기적 관계를 갖고 작동하는 모델을 강조하고 있다. 즉 기술의 성숙도와 제조의 성숙도가 반복적으로 상호 확인(Cross-checking)되면서, 최종재로서 제품 또는 서비스의 성숙도를 높여가는 것이다. 따라서 MRL10단계를 고정하는 것이 아니라 TRL상황과 맞물려 유연하게 조정한다. 예를 들어, 일단 연구실 중심의 TRL1~3단계가 마무리되고 TRL4단계로 진입하면, MRL 관점의 접근이 동시에 시작한다. 따라서 이 단계에서 부터는 TRL과 MRL의 개념이 비슷하다. 다만, 동일한 모델 시현에 있어서도 기술 관점에서 시현 정도를 보는 것이 TRL 접근이고, 무형의 기술을 유형의 제품으로 시현하기 위한 제조 과정의 적절성 정도를 보는 것이 MRL 접근이 되겠다.

<표 2-3> DoD(Department of Defense)가 제시하는 TRL과 MRL

단계	TRL	MRL
1	기초원리/과학적 연구성과 관찰	-
2	관찰된 기초원리를 기반으로 실질응용/적용 발명(기술개념)	-
3	발명에 대한 실질적인 개념 확인(증명)	-
4	실험실환경에서 실현을 위한 기본 기술적 요소들의 통합	실험실 환경에서 간단한 모델로 시현
5	기본 기술적 요소들을 현실적인 지원 요인들을 고려하여 통합	실험실 환경에서 복잡한 모델로 시현
6	대표모델 또는 시제품을 관련 유사 환경에서 시험	새로운 기술을 preproduction환경에서 시현

단계	TRL	MRL
7	실제 생산환경과 유사한 환경에서 시험	새로운 기술을 relevant production 환경에서 시험
8	기술을 최종 형태 및 예상되는 환경조건 하에서 증명	새로운 기술을 pilot production 환경에서 시험
9	실제 적용	생산 조건하의 공정 증명

자료: The National Academies of Sciences, Engineering, Medicine(2016)

따라서 MRL4단계는 실험실 환경에서 간단한 모델로 시험해보는 과정이며, MRL 5단계는 동일한 환경에서 보다 복잡한 모델로 시험해보는 것이라 할 수 있다. 이후 단계는 생산현장에서 이루어지는 과정이다. 우선 생산라인 적용 이전에 시범적으로 현장 작동의 역량을 확인하고, 양산화 과정에 대한 적용 이전까지 단계를 보다 구체화 하면서 해당 기술의 제조 적용 가능성 등을 검토하는 것으로 이루어져 있다. 즉, 기술의 성숙과 제조의 성숙이 함께 진화할 수 있어야 한다는 것이다. 특히 원천기술일수록 실험실환경과 생산환경의 차이가 크므로 기술의 성숙도를 완성하더라도 이에 대한 제조 현장의 적용성에 대한 검토가 동시에 이루어져야 초기에 설정했던 사업화 목표인 성공적인 시장진입 및 성장을 이룰 수 있다.

제3절 국내 기술성숙도와 제조성숙도의 활용

1. 산업통상자원부의 기술성숙도 활용

산업통상자원부는 2007년 부품소재기술개발사업의 신규과제 제안서(RFP)에 기술성숙도를 처음 적용함으로써 기술성숙도평가(Technology Readiness Assessment)를 시범적으로 실시하였다(서정하·전기영·전한수, 2007).

서정하·전기영·전한수(2007)에 따르면 산업부의 다양한 사업의 특성을 분석하면, 공통적으로 (i) 연구목표, (ii) 주요개발내용, (iii) 시작품 성능지표가 동일하며, 주관적 판단에 의해 평가되던(계획대비 달성실적) 평가기준을 객관화하기 위하여 기술성숙도 평가를 도입한 것으로 나타난다.

서정하·전기영·전한수(2007)는 2006년 방위사업청에서 “방위력개선사업관련규

정”을 제정하고 기술성숙도의 개념을 도입하고, 국방 획득 과정에서 기술성숙도 평가를 통해 선행연구, 탐색개발, 체계개발 등 단계에 따라서 제안서 접수 및 기술개발 과정 등에 기술성숙도를 고려하도록 규정하고 있다고 언급하고 있다.

서정하·전기영·전한수(2007)는 부품소재기술사업에서 기술성숙도는 “기술개발 전후 단계의 핵심요소 기술 또는 요소기업의 복합으로 구성된 시스템의 기술적 성숙도를 측정하는 기준”으로 정의하고 <표 2-4>와 같이 각 단계별 개념을 정의하였다. 부품소재기술개발사업은 미국 DoD의 9단계 기술성숙도를 5단계로 구분하였으며, 기초연구, 실험, 시작품, 제품화, 사업화 단계로 표시하고 있다. 특히 DoD가 유사환경(Relevant Environment)이라 분류한 단계에서 시작품(Prototype)이란 용어를 중심으로 표현하고 있으며, TRL5단계에서는 부품 또는 구성요소 기술의 완성을 전제로 시작품 제작을 확인하는 단계, TRL6단계에서는 제작된 시작품의 성능평가단계, TRL7단계는 실제 환경에서 제작된 시제품의 신뢰성평가, TRL8단계는 성능평가 보다는 시제품 생산 또는 판매가능성 평가를 주요요소로서, 시제품의 인증 및 표준화 단계를 설명하고 있다.

<표 2-4> 부품소재기술개발사업의 TRL 정의

구분	TRL	DoD의 TRL정의(H/W)	부품소재기술개발사업 TRL 정의
기초연구단계	1	관찰된 혹은 보고된 기초원리	기초 이론/실험
	2	개념기술 또는 공식화된 응용기술	실용목적의 아이디어, 특허 등 개념 정립
실험 단계	3	이론 및 실험에 의한 핵심 기능 또는 개념기술의 속성입증	연구실 규모의 기본 성능 검증
	4	실험실 환경에서 구성요소/시작품 유효성 확인	연구실 규모의 부품/시스템 성능 평가
시작품 단계	5	유사 환경에서 구성요소/시작품 유효성 확인	부품/시스템의 시작품 제작
	6	유사 환경에서 시스템/하부시스템 모형이나 시작품 검증	시작품의 성능 평가
제품화 단계	7	실제 환경에서 시스템 시작품 검증	시제품의 신뢰성 평가
	8	실제시스템 완료 및 시험과 검증	시제품의 인증 및 표준화
사업화 단계	9	성공적인 작동을 통한 양산 및 적용	사업화

자료: 서정하·전기영·전한수(2007)

부품소재기술개발사업의 기술성숙도 평가는 평가의 (i) 목적, (ii) 주체, (iii) 측정방법 등의 측면에서 몇 가지 문제를 안고 있다.

우선, 기술성숙도의 평가 목적 측면에서 미국 국방부의 입장에서 활용하고자 하는 무기체계의 신속하고 적절하게 획득하기 위해 사용된다. 미국 국방부의 경우 미성숙 기술로 인한 비용증가, 일정지연 등을 방지하기 위해 사용되는 반면, 국내의 경우 정부연구개발사업으로 추진되는 연구개발과제를 성숙단계별로 유형화하기 위해 사용된다. 이에 따라서 당초 목적인 기술의 사용 측면보다는 실험, 시작품, 제품화 등 연구개발내용에 초점이 맞추어져 있는 것으로 생각된다.

둘째, 평가의 주체 측면에서 DoD는 사용자와 개발자가 엄격히 구분되어 기술성숙도 평가가 이루어짐으로써 획득관련 의사결정 도구로 활용되고 있는 반면, 국내의 경우 개발자가 제시하는 시험, 인증, 성능평가 보고서를 바탕으로 평가가 이루어짐에 따라서 다소 형식적인 평가가 이루어질 우려가 있다.

셋째, 측정방법 측면에서 미국 국방부의 경우 각 마일스톤 단계에서 적절한 측정수단을 제공하는 반면, 우리나라의 경우 유형별로 획일적인 측정수단만을 제공하고 있어서, 실제 개발된 제품의 소비자 또는 사용자가 요구하는 규격과 성능, 품질, 디자인 등 복합적인 요구사항을 충족시키지 못하고 있다.

2. 방위사업청의 기술성숙도 활용

방위사업청은 2012년 「기술성숙도평가(TRA) 업무지침」을 제정하여 기술성숙도 평가와 관련된 수행절차, 담당업무, 결과활용 등을 규정하고 있다.¹³⁾

동 업무지침은 유형곤 외(2011)의 연구를 토대로 마련된 것으로 무기체계 연구개발의 위험도를 체계적으로 관리·대응할 수 있는 방법론의 적용을 위해 수행되었다. 유형곤 외(2011)의 보고서에 따르면, 기술성숙도평가는 2003년 T-50 체계개발 사업 도중 획득기술의 객관적 수준 평가를 위한 목적으로 도입되었다. 하지만 당시 기술성숙도 평가

13) 방위사업청 예규 제318호 참조.

[http://www.law.go.kr/admRulLsInfoP.do?admRulId=38163&efYd=&admRulNm=%EA%B8%B0%EC%88%A0%EC%84%B1%EC%88%99%EB%8F%84%ED%8F%89%EA%B0%80\(TRA\)%EC%97%85%EB%AC%B4%EC%A7%80%EC%B9%A8\(2017. 11. 8.\)](http://www.law.go.kr/admRulLsInfoP.do?admRulId=38163&efYd=&admRulNm=%EA%B8%B0%EC%88%A0%EC%84%B1%EC%88%99%EB%8F%84%ED%8F%89%EA%B0%80(TRA)%EC%97%85%EB%AC%B4%EC%A7%80%EC%B9%A8(2017. 11. 8.))

는 체계적인 기술성숙도 평가 및 활용을 위한 제도적 근거가 부족한 것으로 지적되고 있다. 각 단계별 한계점을 살펴보면 다음과 같이 지적하고 있다(유형곤 외, 2011).

- (i) 선행연구 단계에서 구체적인 핵심요소기술(CTE) 선정방법과 TRL 결정방법, 사업추진기본전략 수립 시 기술성숙도 결과 반영 등의 조항 부재
- (ii) 탐색개발 단계에서 규정은 마련되어 있지만, 구체적인 기술성숙도 평가방법 및 후속조치사항 등의 세부 지침 미비
- (iii) 체계개발단계에서 사실상 기술성숙도 평가 미 실시, 탐색개발 단계 기술성숙도 평가 결과와 연계 조항 부재
- (iv) 무기체계개발사업 중 단위사업에는 기술성숙도 평가 관련 조항 부재 등을 꼽고 있다.

「기술성숙도평가(TRA) 업무지침」은 (i) 총칙, (ii) 기술성숙도 평가절차, (iii) 평가팀 운영 및 관리 등의 내용을 담고 있으며, 세부적인 내용은 다음과 같다.

우선, 총칙에서는 목적과 용어정의, 적용범위, 업무 분장, 평가대상사업 선정 및 평가완료시기 등을 주요 내용으로 하고 있다. 「기술성숙도평가(TRA) 업무지침」의 목적은 선행연구, 탐색개발, 탐색/체계개발 통합추진사업, 신개념기술시범사업, 핵심기술연구개발사업의 기술성숙도평가 업무를 위해 필요한 절차 등을 규정하는데 있는 것으로 나타나 있다. 또한, 총칙에서는 평가대상 사업의 선정 기준을 규정하고 있는데, 그 내용은 <표 2-5>와 같다.

<표 2-5> 방위사업청 기술성숙도평가 대상사업 선정 기준

사업명	선정 기준
무기체계연구개발사업	총사업비 200억 원 이상 사업 중 일정지연, 비용상승 등 위험도가 높을 것으로 판단되는 사업
핵심기술개발사업	사업예산이 100억 원 이상인 사업 중 사업관리를 위해 필요하다고 판단하는 사업
함정사업	플랫폼 분야를 제외한 탑재체계 중 사업관리를 위해 필요하다고 판단하는 사업

자료: 방위사업청 예규 제 318호, 기술성숙도평가(TRA) 업무지침

「기술성숙도평가(TRA) 업무지침」에서 규정하고 있는 기술성숙도평가 수행절차는 다음과 같다.

우선, 방위사업청은 소관 연구개발기본계획 수립 시에 기술성숙도평가 기본계획을 반영하여야 하며, 여기에는 (i) 대상 사업 선정배경, (ii) 평가시기, (iii) 목표수준 등이 포함된다.

다음으로 평가를 위한 수행계획을 수립해야 하며, 여기에는 핵심기술요소(CTE) 후보군 식별, 검토, 확정 계획과 유사 운영환경에 대한 정의 등이 포함되어야 한다. 핵심기술요소(CTE) 표준 체크리스트는 <표 2-6>과 같다.

<표 2-6>에 따르면, 핵심기술요소란 방위사업청에서 요구하는 무기체계 획득에 비용, 일정 측면에서 반드시 필요하며, 위험과 기회요소가 있는 기술을 의미하는 것으로 나타난다.

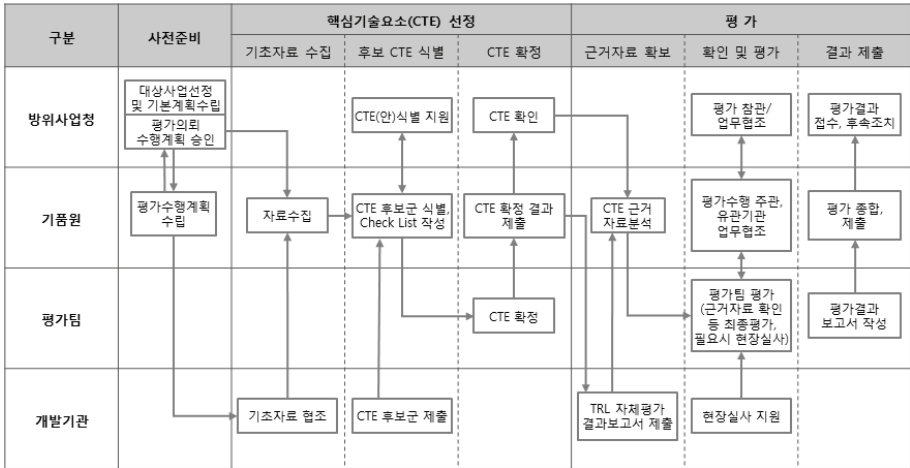
<표 2-6> 핵심기술요소(CTE) 표준 체크리스트

표준 체크리스트	비고
1. 해당 기술이 운용 요구사항, 비용, 일정 등에 중대한 영향을 주는가?	반드시 충족
2. 해당 기술 시연 시 위험을 포함하거나 해당 기술이 대상 사업에서 주요한 개발에 해당되는가?	적어도 하나 이상 충족
3. 해당 기술이 새롭거나 독창적인가 ?	
4. 기존에 성공적으로 적용된 기술인 경우, 금번 개발 시 변경된 사항이 있는가?	
5. 해당 기술이 새로운 운영환경에 적용되는가?	
6. 해당 기술이 초기 설계 목표 혹은 시연 성능을 초과할 것으로 예상되는가?	

자료: 방위사업청 예규 제 318호, 기술성숙도평가(TRA) 업무지침 [별표 2]

한편, 기술성숙도평가의 표준 절차는 [그림 2-1]과 같다. [그림 2-1]을 살펴보면, 기술성숙도 평가와 관련하여 업무분장 및 핵심적인 활동의 절차를 보여주고 있다. 방위사업청은 평가계획의 수립과 확인, 그리고 평가결과에 따른 후속조치를 수행하고 기술품질원은 평가와 관련된 핵심적인 활동을 수행하며, 개발기관은 기초자료의 제공과 핵심기술요소(CTE)에 대한 자체평가를 수행하는 것으로 나타나고 있다.

[그림 2-1] 기술성숙도평가(TRA) 표준 절차도



자료: 방위사업청 예규 제 318호, 기술성숙도평가(TRA) 업무지침 [별표 4]

마지막으로 업무지침에서 규정하고 있는 기술성숙도평가 결과의 활용 방법은 다음과 같다.

- (i) 기술성숙도가 4이상인 경우 선행연구단계에서 탐색개발 단계로 진입한다.
- (ii) 기술성숙도가 6이상인 경우 선행연구단계 또는 탐색개발 단계에서 체계 개발단계로 진입한다.
- (iii) 기술성숙도평가 결과 기술성숙도를 만족하지 못할 경우 방위사업청은 평가 팀의 권고사항과 개발기관이 제시한 기술성숙계획을 검토하여 사업일정의 변경, 사업 추진여부 등을 결정한다.

| 제3장 | 기초·원천연구 성과의 기술사업화 현황

제1절 기초·원천 연구개발 현황

국가연구개발사업에서 기초·원천 연구개발에 대한 투자 규모는 아직까지 정확히 집계되지 않고 있다. 국가과학기술지식정보망(NTIS)에서는 기초, 응용, 개발 연구에 대한 투자통계가 관리되고 있지만, 원천기술에 대한 통계는 정책 목적에 따라서 간헐적으로 조사되고 있을 뿐이다. 국가연구개발사업 중 원천기술에 대한 투입통계는 이명박 정부의 국정과제인 “기초·원천 투자 비중 50% 확대(12년까지)”를 모니터링하기 위해, 2009년 국가과학기술위원회에서 “원천연구 개념 및 비중 산정방안(안)”이 통과된 바 있다(도계훈 외, 2012).

도계훈 외(2012)는 국가연구개발사업 중 기초, 응용 연구 지원에 해당하는 (i) 순수 연구개발사업, (ii) 연구기관지원사업, (iii) 복합활동사업, (iv) 국립대학교원 인건비 지원 사업 중, 독창성, 핵심성, 혁신성이 있는 과제를 원천연구로 분류하여 비중을 산정하였다.

〈표 3-1〉 국가연구개발사업 중 원천연구비 비중

(단위: 억 원, %)

	합계		순수연구개발		연구기관지원		복합활동사업		국립대학교원 인건비	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
2009년	8,231	9.7	3,369	7.4	3,567	16.4	1,006	6.7	289	11.5
2010년	11,564	11.4	4,770	8.6	4,373	17.5	2,155	11.6	306	12.0
2011년	12,729	11.5	6,501	10.4	4,000	14.9	1,870	10.0	357	13.2

자료: 도계훈 외(2012), 재구성

도계훈 외(2012)에 따르면 원천연구로 집계된 투자 총액은 국가연구개발사업의 10~12%인 것으로 나타나고 있다.

이는 2011년 이후 약 5년간 중 기초, 응용 단계 연구개발에 약 27% 정도인 것을 감안하면, 원천연구개발에 대한 투자는 연간 약 1조 6천억 원 수준일 것으로 추정¹⁴⁾된다.

제2절 공공연구기관의 기술사업화 활동 현황

1. 기술이전 활동

기초·원천연구 성과의 활용에 대한 명확한 통계는 집계되고 있지 않다. 다만, 공공 연구기관의 기술이전 현황이 산업통상부와 특허청에서 각각 조사되고 있다.

〈표 3-2〉를 살펴보면 정부출연(연)을 포함한 공공연구소의 기술이전율이 최근 1년 간 급격한 증가가 이루어진 것으로 나타나고 있다. 이는 동일한 기술이전계약에 다수의 기술이 포함되어 이전됨으로써 나타난 현상으로 여겨진다.

〈표 3-2〉 공공연구기관의 연도별 기술이전율

		공공연구소	대학	전체
연도별 기술 이전율	2015년	57.5%	25.8%	38.6%
	2014년	39.3%	25.4%	31.7%
	2013년	43.0%	20.3%	31.2%
	2012년	34.9%	19.5%	27.1%
	2011년	39.6%	16.4%	26.0%
	2010년	38.1%	13.8%	23.1%

자료: 산업통상자원부(2016)

최근 2년간 공공연구소의 기술이전 계약을 유형별로 살펴본 결과는 〈표 3-3〉과 같다.

정부출연(연)의 기술이전 계약의 증가는 유상실시(234건), 무상실시(172건), 기술 양도(28건)로 나타나고 있다. 이는 기술료를 지불하고 기술의 통상실시권을 갖는 유상 실시를 중심으로 기술이전 활동이 확대되고 있지만, 한편으로는 정부개발원조(ODA) 확대에 따른 기술나눔 활동이 확대되면서 나타나는 현상으로 보여진다. 대학의 경우 2014년~2015년 기간 중 약 25%의 기술이전 건수가 증가한 것으로 나타나고 있다.

14) 원천연구비(2011년) x 기초응용연구비 증가율(2011~2015년)로 단순 추정한 값임

〈표 3-3〉 공공연구기관의 계약유형별 계약 체결 건수

	기술양도		무상양도		유상실시		무상실시		기타		계	
	14년	15년	14년	15년	14년	15년	14년	15년	14년	15년	14년	15년
정부출연(연)	80	108	347	519	1,320	1,554	96	97	55	59	1,898	2,337
국공립시험(연)	16	9	2	12	113	663	3	110	-	-	134	794
비영리법인	7	4	11	1	53	89	3	12	-	2	74	106
대학	774	1,367	32	31	2,410	3,002	445	103	51	150	3,712	4,653

자료: 산업통상자원부(각 년도)

2. 기술료

산업통상자원부가 발표한 2015년 국내 공공기관의 기술료 수입은 2,041억 원이었다. 이는 2014년 대비 약 45%(640억 원) 증가한 규모이다. 각 수행주체별/연도별 기술료 수입 현황은 〈표 3-4〉와 같다.

정부출연(연)은 2014년~2015년 기간 동안 약 500억 원 규모의 기술료 수입이 증가한 것으로 집계되고 있다. 이는 한국원자력연구원의 연구소기업에 대한 기술출자에 따른 지분 중 주식 일부를 매각하면서 얻어진 주식매각 수입금 328억 원을 포함하고 있다.

〈표 3-4〉 공공연구기관의 기술료 수입 현황

	정부출연연	대학	국공립시험(연)	비영리법인	기타	계
2014년	794억 원	505억 원	1.9억 원	21.7억 원	78.2억 원	1,403억 원
2015년	1,291억 원	618억 원	5.4억 원	13억 원	113.7억 원	2,041억 원
증가율	62.6%	22.3%	184%	-40%	45.4%	45.4%

자료: 산업통상자원부(각 년도), 재구성

대학의 기술이전 활동은 지속적으로 개선되고 있는 것으로 나타난다. 대학 및 공공연구기관의 기술료 총 수입에서 대학이 차지하는 비중은 2007년 14.4% 수준에 불과하였지만, 2014년 36% 수준까지 비중을 확대한 것으로 나타나고 있다.¹⁵⁾ 2014

15) 2015년은 정부출연(연)이 한국원자력연구원의 지분 매각 수익을 포함하고 있어서, 공공연구기관의 비중이 69.7%로 상승한 것으로 나타나고 있다.

년~2015년 기간 중 기술료 수입 총액 측면에서 약 22% 증가하였지만, 동 기간 중 기술이전 건수 증가율 25%와 비교하면 동일한 수준인 것으로 생각된다.

한편, 기술료 규모별 기술이전 사례의 분포를 살펴본 결과는 <표 3-5>와 같다.

대학 및 공공연구기관의 기술료 규모별 기술이전 건수 비중을 살펴보면, 전체 기술이전 건수의 40% 이상이 1,000만원 미만의 소액 기술료에 집중되어 있는 것으로 나타나고 있다. 소액 기술료 중심의 기술이전은 대학과 공공연구기관이 동일한 형태로 나타나고 있지만, 대학의 경우 소액 기술료 기술이전 건수 감소와 함께, 1,000만원~1억 원 사이의 중규모 기술이전 건수가 대폭적으로 증가하고 있으며, 기술료 1억 원의 기술이전 건수도 상당히 개선되고 있는 것으로 나타나고 있다.

한편 정부출연(연)을 포함한 공공연구기관의 경우 기술료 1억 원 이상의 기술이전 건수도 증가하고 있으나, 전반적으로 1,000만원 미만, 그리고 1,000만원~1억 원 중·소규모 기술이전을 중심으로 기술이전 건수가 증가하고 있어서, 이전 기술의 질적 수준 제고를 위한 노력이 필요한 것으로 보여진다.

<표 3-5> 기술료 규모별 기술이전 건수 비중

(단위: %)

	2014년				2015년			
	1,000만원 미만	1,000만원 ~1억 원	1억 ~10억 원	10억 원 이상	1,000만원 미만	1,000만원 ~1억 원	1억 ~10억 원	10억 원 이상
대학	46.6	44.2	7.0	1.1	37.5	52.7	8.9	0.9
공공연	46.0	43.5	9.1	0.9	44.6	45.8	9.1	0.4
전체	46.3	43.9	8.4	0.9	41.8	48.6	9.0	0.6

자료: 특허청(2016)

제3절 기초원천 연구성과의 기술사업화 현황

기초·원천연구 성과의 확산 또는 사업화와 관련하여 아직까지 충분히 심도 있는 분석을 할 수 있는 데이터는 부족한 형편이다. 산업통상자원부, 특허청 등 기술이전·사업화 관련 주요조사에서도 기술사업화의 결과만을 정리해 놓은 자료를 제공하고 있을 뿐, 기술사업화의 인과관계를 분석할 수 있는 자료는 전무한 형편이다. 본 연구는 과

학기술정보통신부의 연구수요를 바탕으로 하는 수시과제로 추진되는 과제이다. 따라서 수요부처인 과학기술정보통신부의 협조를 얻어서 정지윤 외(2016)가 실시한 “기초연구성과활용지원사업” 추적조사 데이터를 입수하였다. 본 연구는 추적데이터를 이용하여, 정지윤 외(2016)에서 분석되지 않은 정형화된 사실(Stylized fact)을 찾아내고, 향후 체계적인 연구를 위한 기반을 마련하기 위해 수행된다.

기초·원천 연구는 정확한 통계자료가 제공되지 않음에 따라, 성과 정보를 파악하는 것이 불가능하다. 다만, 연구성과실용화진흥원에서 기초·원천연구의 성과 활용 촉진을 위해 “기초연구성과활용지원사업”을 수행하고 있으며, 2016년부터 성과 추적조사 보고서를 제공하고 있다.

“기초연구성과활용지원사업”의 목표와 지원 내용은 다음과 같다.

〈기초연구성과활용지원사업〉	
1. 사업 목표	
- 기초·원천연구 성과 활용·확산 촉진으로 창조경제 실현	
2. 사업비	
- 10년간(2010~2019) 총 1,643억 원	
- 2015년 207억 원	
3. 사업내용	
내역사업명	수행내용
대형사업단 성과관리	대형사업단 성과창출 촉진을 위한 사업화 전략 컨설팅, 사업화 유망 기술 발굴 및 연구성과-기업 브릿지, 기술마케팅 등을 통한 대형사업단 연구성과 기술이전·사업화 촉진
연구성과 사업화 지원	기초원천연구성과 중 사업화 유망기술에 대한 기술컨설팅, BM설계, 기술업그레이드 R&D 및 사업화자금 등 패키지 지원
성과확산 역량강화	대학, 출연연 등 공공 연구기관이 보유한 연구·성과 확산 역량을 강화하기 위해 대학·출연(연) 보유 전략적·중점적 기술의 공동패키징 및 사업화(기술이전, 공동연구 등) 연계
기술가치평가 활성화	사업화 유망 기술에 대한 기술가치평가 수행을 통해 기술거래 촉진 및 기술가치평가 기반 구축

자료: 한국과학기술기획평가원(2015)

1. 기존 실태조사의 분석 내용

정지윤 외(2016)의 설문조사 항목은 다음과 같이 구성되어 있다.

<표 3-6> 성과 추적조사 연구의 조사항목

구분	조사항목
도입기술정보	기술명
	기술공급기관명
	기술도입시기
기술도입 목적	인지여부
	기술도입목적
도입기술 사업화 현황	기술성숙도
	현재 사업화 단계
	자체투입자금
	정부지원여부
	기술적, 경제적 성과
	기술기여도
	사업화 추진 이유
	사업화 포기·보류 이유
만족도 및 애로사항	사업만족도
	기술이전·사업화 지원기관 및 전담조직의 역할
	기술 탐색 및 이전과정의 장애요인
기술료	정액기술료 금액, 경상기술료 금액

자료: 정지윤 외(2016)

정지윤 외(2016)는 설문조사를 통하여 다음과 같은 결론을 제시하고 있다.

첫째, 기술사업화 성공사례¹⁶⁾는 기술도입이후 기술성숙도를 평균 2.7단계 상승시켰지만, 실패사례¹⁷⁾는 평균 1.5단계밖에 발전시키지 못하였다.

둘째, 기술사업화 성공사례는 기술도입 이후 1억 원 이상 사업화 자금을 투자한 기업 비중이 73%인 반면, 실패사례 기업 중 20%만이 1억 원 이상 자금을 투입하였다.

셋째, 기술사업화 성공사례 기업은 성공 요인으로 (i) 도입기술의 우수성, (ii) 기술공급기관 연구자와 긴밀한 협력, (iii) 기업의 기술개발 역량, (iv) 경영진의 사업화 추진 의지 순으로 꼽고 있다.

16) 정지윤 외(2016)는 사업화 성공사례를 (i) 매출 발생, (ii) 시장진입 준비로 구분하여 조사하였다.

17) 정지윤 외(2016)는 사업화 실패사례를 (i) 사업화 추진 중, (ii) 사업화 보류, (iii) 사업화 포기로 구분하여 조사하였다.

정지윤 외(2016)의 추적조사는 성공과 실패 원인에 대한 개략적이고 정형적인 사실(Stylized fact)을 제공하고 있지만, 다음과 같은 문제점을 갖고 있다.

우선, 분석 내용이 사후적 활동에 초점을 맞추고 있어서 사전적으로 성공과 실패의 원인을 파악하기 어렵다. 정책의 집행 및 의사결정에 필요한 정보를 제공하기 위해서는 성공과 실패사례의 사전적 유형화된 특성을 분석할 필요가 있다.

둘째, 정지윤 외(2016)에서도 분석하고 있듯이, 사업화 성공에 가장 중요한 요인을 꼽히고 있는 것이 기술의 우수성이다. 기술의 우수성을 어떻게 사전적으로 판단할 것인가에 대한 고려가 필요하다.

셋째, 기술의 수요자 측면에서 기술사업화를 위해서는 어떤 측면을 고려하여야 하는가에 대한 분석이 부족하다. 기술이전 이후 사업화하는 일련의 과정을 살펴보면 상당기간이 소요되는 것으로 생각된다. 기술사업화 정책을 설계한다는 것은 기업이 수행하는 기술사업화 과정에서 필요한 요소 또는 기반을 조성함으로써 기술을 바탕으로 한 기업 성장을 지원하는 것이다. 따라서 성공확률이 높은 기업을 선정하고, 이들 기업의 사업화 과정을 모니터링하면서 필요한 자원을 적시에 공급하는 것이 정책의 효율성이라고 볼 수 있을 것이다.

마지막으로 대부분의 분석이 기술통계 분석으로 수행되고 있어서, 이론적인 함의를 갖기 위해서는 인과관계를 파악할 수 있는 수준의 추론통계 분석이 필요하다.

가. 주요 분석 결과

기초연구성과활용지원사업 성과 추적조사에서는 2013년부터 2016년 2월까지 발생한 314건의 기술이전 성과를 대상으로 추적조사를 실시하였다(정지윤 외, 2016). 동 보고서의 내용을 살펴보면, 314건의 기술이전 성과 중 경영 또는 기술적인 문제로 25건이 계약 해지되고, 289건이 이전되었으며, 기술이전 건당 7,000만원(정액 및 경상기술료 포함)의 성과를 보이고 있는 것으로 나타나고 있다. <표 3-7>에는 기초연구성과활용지원사업을 통해 이전된 기술의 기술료 규모 분포를 보여주고 있다.

기초연구성과활용지원사업의 기술료 분포를 살펴보면, <표 3-5>에 나타난 대학 및 공공연구기관의 기술료 분포와는 다음과 같은 점에서 다른 양상을 보여주고 있다.

첫째, 1,000만원 미만의 소액 기술료의 비중이 현저하게 낮은 것으로 나타나고 있다. 이는 R&D 결과물을 대상으로 1차적인 선별 과정을 통해 기술이전의 효과성이 낮은 기술을 제외하면서 나타난 현상으로 보여진다.

둘째, 기술료 1억 원 기술이전 비중이 상대적으로 높은 분포를 보여주고 있다. <표 3-5>에 나타난 대학 및 공공연구기관의 경우 기술료 1억 원 이상의 기술이전 비중은 10% 수준으로 나타나고 있으나, 기초연구성과활용지원사업을 통해 이전된 1억 원 기술료 비중은 약 2배 이상의 수준으로 나타나고 있다.

〈표 3-7〉 기초연구성과활용지원사업의 연도별 기술료 규모

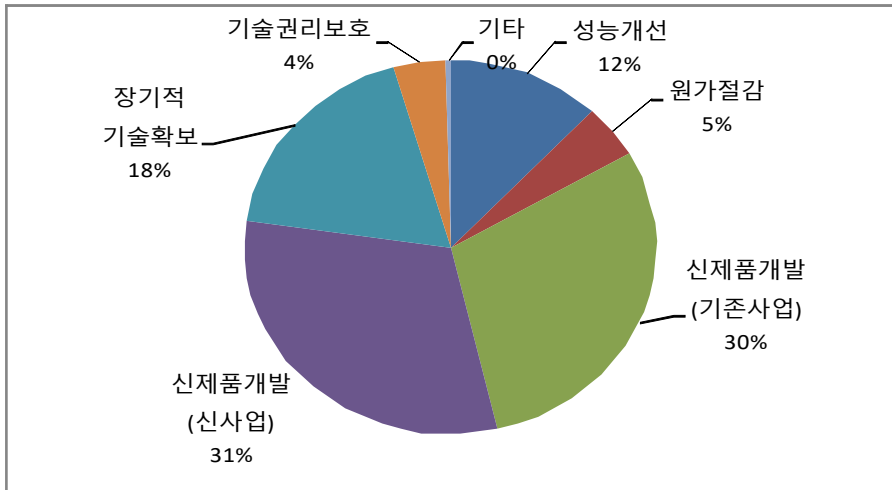
(단위: 건, %)

구분 (TRL별 기술료 규모)	2013		2014		2015		2016. 02		전체	
	건수	비율	건수	비율	건수	비율	건수	비율	건수	비율
1천만 원 미만	2	8.0	10	12.6	20	13.6	6	18.2	38	13.2
1천만 원 ~3천만 원	9	36.0	29	35.4	51	34.7	14	42.4	103	35.9
3천만 원 ~5천만 원	3	12.0	12	14.6	24	16.3	4	12.1	43	15.1
5천만 원 ~1억 원	6	24.0	12	14.6	18	12.2	3	9.1	39	13.6
1억 원 이상	5	20.0	19	23.2	34	23.1	6	18.2	64	23.3
합계	25	100	82	100	147	100	33	100	287	100

자료: 정지윤 외(2016)

기초연구성과활용지원사업을 통해 지원된 기술이전의 높은 기술료 획득성과는 신사업 또는 기존 사업 분야에서 새로운 시장을 창출할 수 있을 것이란 수요자의 기대감에서 비롯되는 것으로 보인다. 정지윤 외(2016)에서 실시한 설문조사 결과 응답자의 약 60%가 기초·원천기술 도입을 통한 “신제품 개발”에 기술도입 목적이 있다고 응답하고 있다. 또한, 특허청(2016)의 조사결과에서도 연구개발단계별 평균 기술료 수준이 기초(2,580만원) > 응용(2,550만원) > 개발(2,1500만원) 순으로 나타나고 있다. 이는 원천성, 독창성, 파급성에 기반 한 기초·원천연구 성과에 대해 기술수요자는 새로운 시장 확대 기회가 있는 것으로 인식하고 있기 때문으로 보인다.

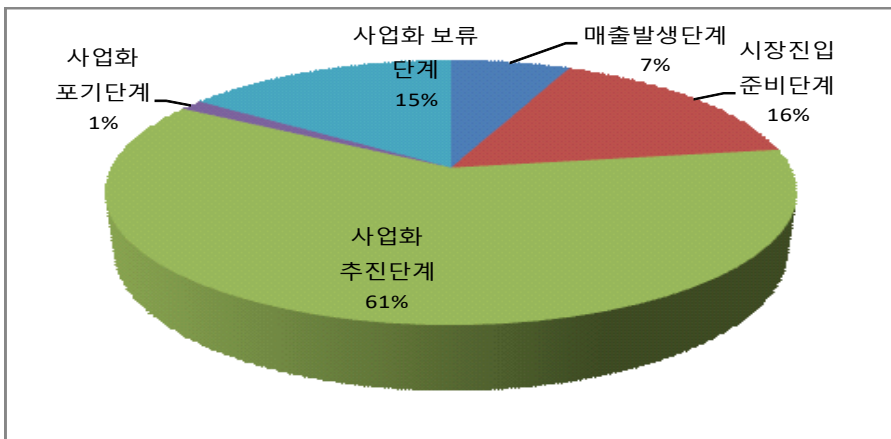
[그림 3-1] 기초연구성과활용지원사업 성과 도입기업의 기술도입 목적



자료: 정지윤 외(2016)

한편, 정지윤 등(2016)이 기업의 기술도입 후 사업화 진행 현황을 조사한 결과는 [그림 3-2]와 같다. 기초·원천연구 성과의 도입 기업 중 83%는 사업화를 추진 중인 것으로 나타나고 있으며, 나머지 17%는 사업화를 포기한 것으로 나타나고 있다.

[그림 3-2] 기초연구성과활용지원사업 성과 도입기업의 사업화 단계



자료: 정지윤 외(2016)

[그림 3-2]에 따르면, 매출이 발생하고 있는 기업은 단지 7%에 불과하지만, 약 76%에 이르는 기업이 도입기술을 사업화하기 위해 기술개발을 지속하고 있는 것으로 나타나고 있다. 이는 실험실에서 구현된 성능을 기반으로 기업의 목표시장에 적용 가능성을 바탕으로 기술을 도입하고 있기 때문으로 보여진다.

2. 실태조사 결과 심층분석

가. 기술성숙도와 기술사업화

제 2장에서 살펴본 바와 같이 기술성숙도는 기술사업화 과정에서 나타날 수 있는 일정 또는 비용 위험을 최소화하기 위한 개념으로 정부연구개발에서는 연구개발성과가 기술사업화에 근접한 정도를 의미한다. 특히, 산업통상자원부가 사용하고 있는 기술성숙도에 따르면 단계가 높아질수록 기술사업화를 위해 필요한 사후적 활동이 완료된 수준을 의미한다.

정지윤 외(2016)의 조사결과를 심층 분석한 결과는 <표 3-8>과 같다.

기술성숙도와 기술사업화 추진단계간 기술통계를 살펴보면, 전체 기술이전 성과 중 약 60%가 사업화를 추진하는 과정인 것으로 나타나고 있다. 즉, 기초원천연구성과실용화 사업을 통해 지원된 연구 성과 중 이전된 성과의 60%이상의 성과가 사업화를 위한 준비 과정에 있다. 이러한 준비과정에는 기술성숙도를 높이기 위한 과정, 시장출시를 위한 제품화과정, 그리고 시장을 기획하는 과정 등 아직도 이론적으로는 블랙박스로 남아 있는 일련의 과정을 수행하고 있다는 것을 보여주고 있다.

한편, 기술이전 시점의 기술성숙도와 기술사업화 성공실패 여부를 교차분석한 결과에 따르면 기술성숙도가 사업화 성공에 영향을 미치고 있는 것으로 나타나고 있다. <표 3-8>에 따르면, 기술성숙도가 낮을 경우 사업화 실패에서 기대빈도보다 실제빈도가 높게 나타나고 있으며 사업화 성공 사례에서는 기술성숙도가 높을수록 기대빈도보다 실제빈도가 높게 나타나는 것으로 나타나고 있다.

다만, 사업화 추진 중인 기술이전 사례의 경우 대부분 기술성숙도 5-6단계 이하에서 나타나고 있어서, 기초원천 연구성과 중 기술성숙도가 낮지만 기술적 가능성이 높은 연구성과에 대한 후속연구 추진의 중요성을 보여주고 있다.

〈표 3-8〉 기술이전 시점의 기술성숙도와 사업화

도입당시 TRL		사업화 성공 또는 실패			Fisher's exact (p-value)
		사업화 실패	사업화 성공	사업화 추진 중	
기초연구단계 (1단계/2단계)	실제빈도	15	4	37	.000*
	기대빈도	9.3	12.7	34.0	
	전체 중 %	26.8%	7.1%	66.1%	
실험단계 (3단계/4단계)	실제빈도	8	13	33	
	기대빈도	9.0	12.2	32.8	
	전체 중 %	14.8%	24.1%	61.1%	
시작품단계 (5단계/6단계)	실제빈도	2	10	21	
	기대빈도	5.5	7.5	20.0	
	전체 중 %	6.1%	30.3%	63.6%	
실용화단계 (7단계/8단계)	실제빈도	0	5	0	
	기대빈도	0.8	1.1	3.0	
	전체 중 %	0.0%	100.0%	0.0%	
사업화 (9단계)	실제빈도	0	2	0	
	기대빈도	0.3	0.5	1.2	
	전체 중 %	0.0%	100.0%	0.0%	
전체	실제빈도	25	34	91	
	기대빈도	25.0	34.0	91.0	
	전체 중 %	16.7%	22.7%	60.7%	

* : 5% 유의수준에서 유의함

자료: 정지윤 외(2016)를 바탕으로 저자작성

한편, 〈표 3-9〉에는 기술도입시점과 현재 시점 간 기술성숙도 차이에 따른 기술사업화 현황을 보여주고 있다. 〈표 3-9〉에 나타난 결과를 정리하면 다음과 같다.

첫째, 기초연구성과 실용화 지원 사업을 통해 이전된 기술의 약 87%가 기술사업화를 위한 추가적인 활동을 통해 기술을 발전시키고 있는 것으로 나타나고 있다. 이는 기술의 낮은 완성도로 인하여 다수의 기업이 기술사업화를 위해서는 일정기간 동안 이전 기술의 완성도를 높이기 위한 추가적인 활동이 실제로 많이 발생하고 있다는 것을 의미한다.

둘째, 기술의 도입이후 낮은 수준의 기술발전(기술성숙도 변화 0~2단계)이 이루어진 경우 기술사업화 실패 가능성이 높은 것으로 나타나고 있으며, 반대로 높은 수준의 기술발전(기술성숙도 변화 3~7단계)의 경우 사업화 성공 가능성이 높은 것으로 나타나고 있다.

마지막으로 사업화 추진 중인 과제는 기술성숙도 4단계 이후에 집중되어 있는 것으로 나타나고 있다. 특히, 기술도입 이후 현재 시점의 기술성숙도가 4단계 이상이라고 응답하고 있는 기업이 약 88%에 달하고 있는 것으로 나타나고 있어서, 기술의 완성도

와 시장 기회에 따라서 기술사업화 활동이 지속됨을 알 수 있다.

<표 3-9> 기술이전 시점과 현재 시점 간 기술발전 수준과 사업화

TRL 차이(9단계 기준)		사업화 성공 또는 실패			Fisher's exact (p-value)
		사업화 실패	사업화 성공	사업화 추진 중	
0단계 변화 (변화 없음)	실제빈도	5	1	13	.054
	기대빈도	3.2	4.2	11.6	
	전체 중 %	3.4%	0.7%	8.7%	
1단계만큼 변화	실제빈도	9	9	31	
	기대빈도	8.2	10.9%	29.9	
	전체 중 %	6.0%	6.0%	20.8%	
2단계만큼 변화	실제빈도	7	4	21	
	기대빈도	5.4	7.1	19.5	
	전체 중 %	4.7%	2.7%	14.1%	
3단계만큼 변화	실제빈도	1	9	16	
	기대빈도	4.4	5.8	15.9	
	전체 중 %	4.7%	6.0%	10.7%	
4단계만큼 변화	실제빈도	2	4	6	
	기대빈도	2.0	2.7	7.3	
	전체 중 %	1.3%	2.7%	4.0%	
5단계만큼 변화	실제빈도	1	3	4	
	기대빈도	1.3	1.8	4.9	
	전체 중 %	0.7%	2.0%	2.7%	
6단계만큼 변화	실제빈도	0	2	0	
	기대빈도	.3	.4	1.2	
	전체 중 %	0.0%	1.3%	0.0%	
7단계만큼 변화	실제빈도	0	1	0	
	기대빈도	.2	.2	.6	
	전체 중 %	0.0%	0.7%	0.0%	
전체	실제빈도	25	33	91	
	기대빈도	25.0	33.0	91.0	
	전체 중 %	16.8%	22.1%	61.1%	

* : 5% 유의수준에서 유의함
자료: 정지윤 외(2016)를 바탕으로 저자작성

나. 기술료와 기술사업화 활동

일반적으로 기술료 규모는 기술사업화를 대리하여 측정할 수 있는 성과지표로 사용되고 있다. 이는 기술료는 기업이 도입될 연구 성과의 가치를 측정할 수 있는 대리지표로써 활용될 수 있기 때문이다. 따라서 기술료 규모가 클수록 기업은 기술사업화를 위해 더 많은 노력을 기울이고, 기술사업화 실패 확률은 줄어들 수 있을 것으로 실패

확률이 줄어들 수 있을 것으로 생각된다¹⁸⁾.

또한, <표 3-5>에서 살펴본 바와 같이 정부연구개발사업을 통해 이전된 연구성과 중 기술료 1,000만원 미만은 약 41% 수준이었다. 이는 정부연구개발사업을 통해 개발된 연구 성과가 공공재의 성격을 갖고 있다는 측면에서는 바람직한 현상으로 보이지만, 실제로 소액 기술료를 통해 이전된 성과가 사업화로 전환되고 있다는 것을 전제로 하고 있다.

기술료 규모가 기술사업화의 성패에 영향을 미칠 것인가를 살펴본 결과는 <표 3-10>과 같다. 기술료 규모에 따라서 사업화의 성패는 달라지는 것을 <표 3-10>에서 살펴볼 수 있다. 특히, 1,000만 원 이하의 소액 기술료로 이전된 성과는 사업화 실패 확률도 높은 것으로 나타나고 있으며, 사업화를 추진하는 비중도 기대빈도에 비해 작게 나타나고 있다. 반대로 기술료 규모가 5,000만 원 이상 인 경우에는 성공사례가 다수 나타나고 있고, 실패 가능성은 상대적으로 낮은 것으로 나타나고 있어서 기술료 규모에 따른 선별적 사업화 지원정책이 필요한 것으로 생각된다.

<표 3-10> 기술료규모와 사업화

기술료		사업화 성공 또는 실패			Fisher's exact (p-value)
		사업화 성공	사업화 실패	사업화 추진 중	
1천만 원 이하	실제빈도	9	14	20	.044*
	기대빈도	9.8	7.1	26.1	
	비중 %	20.9%	32.6%	46.5%	
1천만 원 초과 ~5천만 원 이하	실제빈도	14	5	44	
	기대빈도	14.3	10.4	38.2	
	비중 %	22.2%	7.9%	69.8%	
5천만 원 초과 ~1억 원 이하	실제빈도	6	3	10	
	기대빈도	4.3	3.1	11.5	
	비중 %	31.6%	15.8%	52.6%	
1억 원 초과	실제빈도	4	2	14	
	기대빈도	4.6	3.3	12.1	
	비중 %	20.0%	10.0%	70.0%	
전체	실제빈도	33	24	88	
	기대빈도	33.0	24.0	88.0	
	비중 %	22.8%	16.6%	60.7%	

* : 5% 유의수준에서 유의함

자료: 정지윤 외(2016)를 바탕으로 저자작성

18) 다만, 기술료의 납부방식이 정액기술료와 경상기술료 등 이원화된 방식으로 운영됨에 따라서 일반적으로 기술료 규모는 정액기술료의 경우 계약금 규모, 경상기술료의 경우 착수금 규모로 보고 분석하고 있다.

기술료 규모가 사업화 성패에 미치는 영향이 어떠한 경로를 통해 나타나게 되는지에 대한 분석 결과는 <표 3-11>과 같다. 기업은 높은 가치의 기술을 도입하는 경우 사업화를 위하여 기술의 완성도를 높이기 위한 활동을 더욱 강화할 것으로 생각된다. <표 3-11>에 따르면, 기술료 규모가 작을수록 기업은 도입 기술의 완성도를 높이기 위한 활동을 적게 하는 것으로 나타나고 있으며, 반대로 기술료 규모가 클수록 추가적인 기술개발 활동이 활발히 진행되는 것으로 나타나고 있다.

<표 3-10>의 기술료 규모와 사업화 성패간의 관계와 함께, <표 3-11>의 결과를 살펴보면, 기업이 판단한 이전 기술의 가치는 기술이전 이후 사후적인 활동을 활발히 수행하게 함으로써 기술의 성숙도를 향상시키고 있으며, 이러한 사후적 활동의 결과가 기술사업화의 성공과 실패로 이어지는 것을 알 수 있다.

<표 3-11> 기술료규모와 기술성숙도 발전

기술료 규모		기술성숙도 발전			χ^2 (df)	p-value
		발전 없음	평균수준 (1~2단계)	3단계 이상 발전		
1천만 원 이하	실제빈도	11	25	10	14.114(6)	.028
	기대빈도	5.9	25.0	15.0		
	비중	7.5%	17.0%	6.8%		
1천만 원 초과 ~5천만 원 이하	실제빈도	6	29	28		
	기대빈도	8.1	34.3	20.6		
	비중	4.1%	19.7%	19.0%		
5천만 원 초과 ~1억 원 이하	실제빈도	1	12	6		
	기대빈도	2.5	10.3	6.2		
	비중	0.7%	8.2%	4.1%		
1억 원 초과	실제빈도	1	14	4		
	기대빈도	2.5	10.3	6.2		
	전체 중 %	0.7%	9.5%	2.7%		
전체	실제빈도	19	80	48		
	기대빈도	19.0	80.0	48.0		
	비중	12.9%	54.4%	32.7%		

* : 5% 유의수준에서 유의함

자료: 정지윤 외(2016)를 바탕으로 저자작성

<표 3-12>에 따르면, 기업은 도입한 기술의 완성도를 높이기 위해서 추가적으로 자금을 투입해야 하는 것으로 나타나고 있다. 기술의 속성(부품, 모듈, 시스템)에 따라서 추가개발자금의 규모가 달라지겠지만, 한편으로는 기술의 완성도를 높이기 위한 추가

적인 과업의 양과 질적 규모에 따라서 추가개발자금의 규모도 달라질 것으로 생각된다. 즉, 기업이 연구결과가 가져다 줄 시장기회를 인식하고 기술의 완성도가 낮은 기술을 도입할 수도 있지만, 이 경우 기술의 완성도를 높이기 위한 추가적인 기술혁신활동의 양적·질적 규모와 난이도로 인하여 기술사업화를 위한 자금 투입이 요구된다고 하겠다.

〈표 3-12〉 기술성숙도 발전과 추가개발자금 규모

사업화자금		규모별 TRL 발전 단계			χ^2 (df)	p-value
		발전 없음	평균수준 (1~2단계)	3단계 이상 발전		
1천만 원 이하	실제빈도	10	26	8	12.730(6)	.048
	기대빈도	5.5	23.8	14.7		
	비중 %	6.9%	18.1%	5.6%		
1천만 원 초과 ~5천만 원 이하	실제빈도	4	19	11		
	기대빈도	4.3	18.4	11.3		
	비중 %	2.8%	13.2%	7.6%		
5천만 원 초과 ~1억 원 이하	실제빈도	2	19	20		
	기대빈도	5.1	22.2	13.7		
	비중 %	1.4%	13.2%	13.9%		
1억 원 초과	실제빈도	2	14	9		
	기대빈도	3.1	13.5	8.3		
	비중 %	1.4%	9.7%	6.3%		
전체	실제빈도	18	78	48		
	기대빈도	18.0	78.0	48.0		
	비중 %	12.5%	54.2%	33.3%		

* : 5% 유의수준에서 유의함

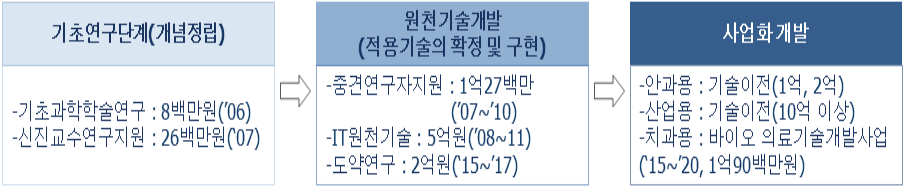
자료: 정지윤 외(2016)를 바탕으로 저자작성

다. 기초·원천연구개발과제의 기술적 완성과정

일반적으로 정부연구개발사업을 통해 개발된 성과는 일회성 연구결과를 바탕으로 이전되는 것으로 생각한다. 이는 기초·응용개발 연구개발단계 중 특히 개발연구에 해당하는 생각으로 기초·원천연구와 같이 독창성, 신규성을 갖고 수행되는 연구개발에서는 다른 양상을 보일 것으로 생각된다.

실제로, 다음 장에서 제시할 기초·원천연구성과의 기술사업화 사례 중 1개 사례를 대상으로 “국가과학기술정보시스템(NTIS)”에 수록된 데이터를 분석해 본 결과 [그림 3-3]과 같이 다수의 정부연구개발사업을 통해 기술적 완성도를 높여온 것으로 나타나고 있다.

[그림 3-3] C대학 A교수의 기초원천연구 발전과정



자료: NTIS 검색자료 참조

[그림 3-3]에 나타난 바와 같이 A교수는 2006년 처음으로 “광자결정 광섬유 사냥 간섭계 기반의 신기능 광필터 소자 응용연구”를 바탕으로 광자 결정 광섬유의 편광 의존성과 온도 안정성에 대한 이론적 분석 결과를 제시하였다. 동 연구에서 축적된 이론적 분석결과와 데이터를 바탕으로 고효율 광센서 시스템을 실험실 수준에서 구현 하였고, 이후 2가지 정부연구개발사업을 추가적으로 수행한 결과 안과용 검진기기 개발로 이어지게 되어 기술이전 성공사례로 손꼽히고 있다. 하지만 실험실 수준에서 이루어진 연구개발 성과는 기술이전 이후 글로벌 기업을 중심으로 새롭게 출현하고 있는 제품과의 성능경쟁, 시스템의 안정화 문제, 제품의 사용성 확보, 제품의 신뢰성, 가격 경쟁력 등 기술사업화와 관련된 문제해결을 위해 이전 기업과 추가적인 기술개발을 수행하고 있다.

| 제4장 | 기초·원천연구 성과의 기술사업화 사례

제1절 기초·원천연구 성과 기술사업화 사례분석

1. 기술사업화 사례 조사 개요

기초·원천 연구성과의 확산 경로 분석을 위해 공공연구기관의 연구성과가 기업으로 이전되고, 사업화되는 과정을 살펴보고, 각 단계에서 직면하는 한계요인 등을 이해하고자 사례분석을 시도하였다.

사례분석 대상 선정을 위한 기준으로 이전 기술료를 설정하였다. 정액기술료(선급 기술료 포함) 규모가 일정 수준 이상인 경우 기술성 및 시장성이 일정 수준이상일 것이며, 해당 기술이전을 통해 외부기술을 도입한 기업의 시장 확대 또는 전환에 대한 니즈 또한 강할 것으로 판단하였다. 기술사업화에 있어서 기업의 목표 설계 및 의지가 중요한 요인이기 때문에 이처럼 기술이전 도입을 위한 기업의 자본 투입 정도를 해당 기업의 의지를 대변하는 기준으로 보고자 하는 것이다.

이러한 가정 하에 정지윤 외(2016)에서 조사된 289건의 기술이전 사례들 중 정액 기술료로 1억 원 지급한 경우를 확인한 결과, 9개 기술의 도입 기업¹⁹⁾이 1억 원 기술이전료를 지불하고 외부 공공연구기관의 기초·원천 연구성과를 도입한 것으로 확인하였다. 따라서 이들 9개 기업을 대상으로 사례조사 가능성을 논의하였으면, 이 중 심층 인터뷰 진행이 가능한 3개 기업을 대상으로 기술사업화 과정을 면담 조사하였다. 또한 해당 기업으로 기술을 이전한 대학 연구팀에 대한 심층 면담조사를 병행하여, 기술의 공급처와 수요처가 인지하는 기초·원천 연구성과 확산 과정의 특징을 이해하고자 하였다.

19) 289건의 기술이전 사례 중 정액기술료 1억 원 기술이전 건수는 13건이지만, 영업비밀 등의 이유로 공개를 원치 않는 기업 3건, 동일기업에 2건의 기술이 이전된 기업 1건으로 조사 대상은 9개 기업으로 한정되었다.

〈표 4-1〉 면담 기업의 특성 및 기술사업화 개요

	기업규모	주력제품 분야	이전 기술	기술이전 목적
M기업	소기업	의료기기(유방 초음파기)	3차원 유방 초음파 영상장치	제품의 시스템화
H기업	중소기업	의료기기(안과용 검진기)	안과검진용 3D 광학 OCT 장비	신 시장 진입
A기업	중견기업	반도체, OLED, LCD 제조장비	대형봉지 및 비정질 실리콘 공정기술 및 설비개발	기존 시장의 신규 사업 아이템 개발

자료: 저자작성

2. M기업 사례²⁰⁾

가. 기업 개요

M은 다년간 유방암 분야의 진단과 치료를 경험해오던 전문의와 3D 초음파 분야에 서 다년간 연구해 오던 대학 교수의 공동연구결과를 활용하여 2008년 창업, 성장하고 있는 의료기기 전문기업이다.

동 사의 매출액은 현금재원(Cash Cow) 역할을 담당하는 ‘진공흡입유방생검장치’가 개발 완료된 2014년부터 발생하기 시작하였다. 최근 3년간 매출액은 연평균 137%, 연평균 고용증가를 36.6%로 나타나고 있다.

직원 40여 명 중 약 50%정도는 연구 인력으로 구성되어있다. 첫 제품 ‘진공흡입유방생검장치’는 국내 시장의 20~30%를 점유하고 있으며, 국내시장 자체가 작아서 수출의 필요성이 높다. 현재 주요 비즈니스는 기계 대여 및 기계에 필요한 바늘(소모품) 판매라고 할 수 있다.

〈표 4-2〉 M기업의 재무제표

(단위: 백만 원, 명)

	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
매출액	76	42	574	1,933	3,230
영업이익	-174	-376	-600	2	762
R&D투자	na	na	120	200	819
고용	3	3	15	19	28

자료: 한국기업데이터(2015. 10), 기업신용분석보고서(M기업), M기업자체 재무자료

20) M기업 관계자 인터뷰(2017. 6. 22.)

본 사의 성장단계는 2008년 설립이후 2013년 완제품 인증단계에 이르는 시기를 초기로 볼 수 있으며, 2014년 주력제품 기반 실제 매출이 발생하기 시작한 2014년 이후 현재까지가 성장시기로 볼 수 있다.

〈표 4-3〉 M기업 성장단계

	초기	성장	확장
환경	• 2008년 설립 • 벤처기업인증 • 클린룸/생산라인 구축	• 2014년 주력제품 시판 • 해외 시장 공략	-
기술	• 자체 기술확보(관련 IP확보, 신규제품 개발)	• 외부기술도입(제품성능 및 경쟁력 제고)	-

자료: M기업 홈페이지 공시자료

나. 기술 개요

기업의 주력분야는 유방암 진단이다. 이의 기술력은 유방암 조직검사 및 치료를 위한 의료기기로 진공보조 유방 생체 검사기(Vacuum Assisted Breast Biopsy) 장비를 개발하면서 일정 수준의 역량을 확보하기 시작했다고 볼 수 있다²¹⁾. 진공보조 유방 생체검사 장비란 영상장비의 이용하여, 병변 의심 조직에 굵은 바늘을 위치시키고 진공흡입기를 작동하여 바늘 안으로 조직을 끌어들이고 후 회전 칼을 작동시켜서 의심 조직을 잘라서 유방 밖으로 배출하는 장비를 말한다. 진공보조 유방 생체검사 장비는 기존의 생검 방식의 불편함과 한계를 보완하여 미국 존슨&존슨사에서 2000년 개발한 맘모톰 장비로 전량 수입에 의존하고 있었으며, 국내 시장 규모는 160억 원 규모(2012년 기준)로 추정되었었다(보건뉴스 2012. 12. 07).

M기업은 2012년 생체검사 장치 특허를 등록하고, 특허 등록이후 클린룸 및 생산라인 설치, 그리고 상표등록을 통하여 2014년부터 제품을 시판하기 시작하였다.

21) 유방암 조직검사는 (i) 세침 흡인 검사, (ii) 중앙부 절침 생검, (iii) 진공보조 유방 생체 검사, (iv) 절제생검, (v) 기타 등으로 나뉘어 볼 수 있으며, 이 중 가장 널리 사용되고 있는 검사 기법이 진공보조 유방생체 검사(맘모톰)이다(노동영 외, 2013).

<표 4-4> M기업의 보유 특허 현황

등록연도	특허명	적용 분야
2007년	변형 가능한 물체의 초음파 검사장치	이동식 초음파 프로브를 이용한 유방암 스캔 장치
2009년	초음파 검사용 젤패드 및 초음파 검사용 젤패드 지지부를 구부린 초음파 검사장치	초음파 검사장치에 사용되는 낱장 또는 롤 타입의 젤패드 제공
2012년	생체검사장치	생체검사장치의 칼날에 회전 수단 포함
2016년	생체검사장치 및 시스템	주사, 커터, 드라이브 메커니즘, 진공라인, 에어유입라인, 액추에이터로 구성된 시스템

자료: 특허정보넷, 「각 특허 정보(검색어: M기업명, 대표명)」, www.kipris.or.kr(2017. 8. 9.)

최근의 일반화된 시술법은 엑스레이 진단을 통해 좌표를 기억한 후 생검용 침을 이용하여 목표 부위를 절개하는 장비라고 할 수 있다²²⁾. 이러한 시술법이 가능하기 위해서 가장 중요한 것은 초음파 사진촬영이며, 이후 생검장치가 중요하다. 이러한 과정에 있어서 영상화질 확보와 초음파 기술의 새로운 기술을 만들어내는 과정에서 어려움이 있었다.

다. 기술이전 개요

주력제품인 유방 생체검사 및 치료(Mammotome)장비는 앞서도 언급한 바와 같이 영상장비의 유도를 통해 작은 절개만으로도 유방의 이상 부위의 조직을 채취할 수 있는 장비이다. 하지만 유방암을 검사할 수 있는 영상장비의 원천기술이 부족하여, 유방암 전문기업으로 성장하는데 시장의 한계를 갖고 있었다. M기업의 대표는 유방암 전문의로서 활동하는 동안 유방암 초음파 검사 장치에 대한 아이디어 특허를 등록한 상태였고, 아이디어 구현을 위한 원천기술을 탐색하는 과정이었다. 이에 국내 A대학 연구팀이 해당 원천기술을 보유하고 있음을 확인하고 기술이전 계약을 체결하게 되었다.

M기업이 기술을 이전받아 사업화를 추진 중인 기술은 “3차원 자동 초음파 영상시

22) 존슨앤존슨의 마모툼이라는 조직채취기기(병변의 완전제거를 가능하게 하는 기기)가 전 세계시장 70% 장악

스팀”이다. 동 기술은 A대학 연구팀이 2009년부터 5년간 수행한 “고성능 3차원 유방 표준화 초음파 영상 및 자동화 생검시스템 개발” 과제를 근간으로 하고 있다. 동 과제는 “신기술융합형 성장동력사업” 중 첨단의료기기사업본부의 세부과제로 추진됨으로써 5년이라는 중장기 기술개발을 수행할 수 있었다. 동 과제 완료 후 M에 기술이전과 동시에 “신기술융합형 성장동력사업”의 우수성으로 선정되면서 후속과제로 “3차원 자동 유방 초음파 영상시스템” 과제를 지원받게 된다. 동 과제는 연구비는 정부 4억 원, 참여기업 1억 3,400만원으로 구성되었다. “신기술융합형 성장동력사업”에서 1차적으로 개발된 원천기술을 2년에 걸쳐 상용화개발을 수행하는 과제로서 다음과 같은 내용을 담고 있다.

〈표 4-5〉 3차원 자동 초음파 영상시스템의 개발 내용

	1차연도	2차연도
추진전략	원천기술 상용화 기술개발	상용화 기술을 적용한 시작품 개발 및 성능평가
개발내용	- 3차원 자동 유방 초음파 영상시스템 화질 최적화 - 3차원 자동유방 초음파 영상시스템 전용 프로브 성능개선 및 제작/공정기술개발 - 3차원 자동 유방 초음파 영상 시스템 유방 고정 및 스캐닝 성능 개선	- 3차원 자동 유방 초음파 영상시스템 시작품 개발 - 3차원 자동유방 초음파 영상 시스템 시작품 성능평가 - 3차원 자동유방 초음파 영상시스템 임상평가(연구용)

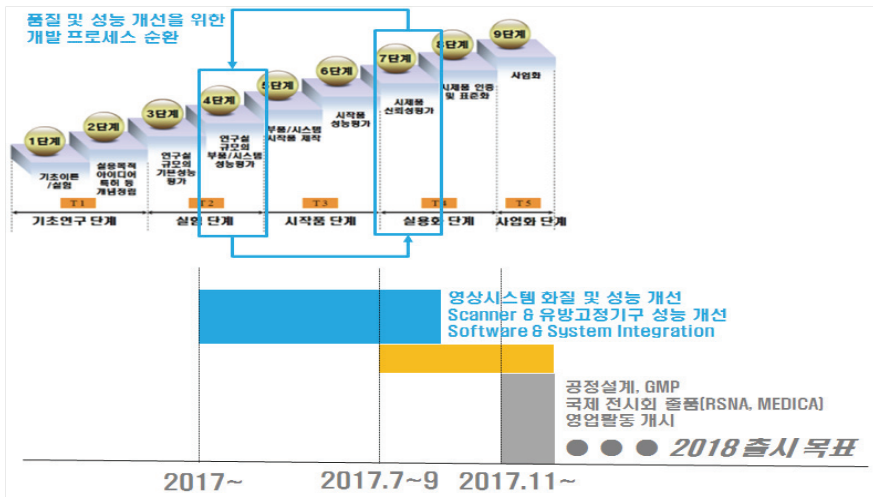
자료: 저자작성

기술이전료는 3년간 초음파기술과 생검기술 각각 1억 원씩 2억 원을 지불하는 조건이며, 관련 제품 개발에 필요한 특허들을 풀링해서 도입하기 위한 기술이전료도 지불하였다. 따라서 M기업은 총 정액기술료 10억 원의 기술이전계약을 체결하고 〈표 4-6〉에 나타난 원천기술을 이전하게 된다.

요성 제기에 따른 후속연구가 지속되었다. 또한 초음파신호 데이터 전송 버스로 이용한 PCIe 인터페이스를 추후 유지보수가 용이하고 개발 라이선스 제약이 덜 한 USB 3.0 인터페이스로 교체하는 작업도 함께 병행되었다.

대학으로부터 이전받은 기술은 기술성숙도 측면에서는 7단계인 시제품, 신뢰성평가 단계였으나 지속적인 수정/보완 작업 및 개발 Life-cycle 순환으로 인하여 4~7단계 기술성숙도 과정을 반복하고 있다. M기업은 2018년 제품(Mammous) 출시를 목표로 사업화를 위한 기술개발을 지속하고 있다. M기업의 이전기술의 성숙도와 기술사업화 과정은 [그림 4-1]과 같다.

[그림 4-1] M기업의 기술사업화 과정



자료: M기업 내부자료

기술이전이 이루어진 2016년 이후 사업화를 위한 활동은 다음과 같다.

첫째, 제품 사용의 편리성을 높이기 위한 제품 개선을 수행하고 있다. 여기에는 스캐너 이송장치 개선, 환부의 고정을 위한 환자고정일자 도입과 같은 H/W 개선 뿐 아니라, 제어모듈 S/W통합, 스캐너와 영상시스템의 통합, 독립형 S/W 통합 등을 통해 제품의 일체화를 통한 디자인 개선, 그리고 사용자의 사용 편리성 개선 등의 작업이 이루어지고 있다.

둘째, 제품의 성능 향상을 위한 노력이 지속된다. 이전된 기술은 5년간 개발된 기술로써 해당 기간 동안 관련 S/W 기술의 발전과 프로그램의 Upgrade, 부속품의 단종 등 시제품 개발 단계에서 다양한 애로사항을 경험하게 된다. M기업은 시제품의 성능 향상을 위해 (i) 초음파 영상화 최적화를 위한 개선, (ii) 고속 전송 인터페이스 업데이트 등의 개선을 수행 중에 있다.

셋째, 제품의 안정성에 대한 기술적 개선을 수행한다. 스캐너로 입력된 다중의 초음파 영상화하기 위해서는 3D Dual Volume Registration이라는 작업이 필요하고 이를 통해 3D 영상의 안정성을 얻을 수 있게 된다.

넷째, 제품의 생산을 고려한 부품의 조달과 관련된 개선이 필요하다. 시제품 단계에서는 Customize가 용이한 칩을 사용하였지만 부품 단가가 비싸서 생산제품의 원가 관리가 필요하다.

마지막으로 신뢰성에 대한 개발이 수행된다. 의료기기로서 인허가를 받기 위해서는 성능(목적 부합성), 안전검사, 그리고 신뢰성을 검사받아야 한다. 하지만 아직까지 동종의 제품이 출시된 바가 없어서 신뢰성에 대한 기준을 자체적으로 설정해야하기 때문에 신뢰성 검증을 위한 기준을 설계하고 있다.

<표 4-7> 기술사업화 과정에서의 사용성 향상 내용(M기업 사례)

개선 영역		주요 내용
사용성	부품 통합을 통한 디자인개선	- 모듈장비종속형·독립형 S/W 통합
	H/W적 편리성 개선	- 스캐너 이송장치 개선 - 환자고정의자 도입 - 유방고정기구 개선
성능향상	초음파 영상화	- 송신 신호 주파수, 합성횟수, 합성영역 등 파라미터 최적화 - 스펙클제거 - 고해상도/고대조도 합성구경 초음파 화질개선 - 노이즈 차단 H/W 연결구조 개선
	고속 전송	- PCIe 기반 데이터 전송 인터페이스 교체 - USB 3.0등 대체수단 적용 검사
안정성	다중 볼륨 데이터 Registration	- 3D 스캐닝 시스템의 입력장치와 3D 영상간의 일치성 및 반복성 확장
원가	부품의 원가 절감 요소 확보	- Customized Chip 등 부품 단위의 원가관리 요소 파악
신뢰성		- 제품 인허가를 위한 신뢰성 검사 기준 마련

자료: M기업 내부자료 및 면담자료를 재구성

개발한 기술을 기반으로 제품의 성능을 높이는 기술사업화의 경우, 기술의 시장 구현을 위해 시작품과 시제품 단계를 반복해야 한다. 제품의 특성상 워낙 복잡한 기술들이 연결되어있어서 현재 몇 단계라고 명확하게 제시하는 것이 어려운 측면도 있으나, 현재는 7단계(시제품 신뢰성평가) 정도에 있다고 기업 내부에서는 판단하고 있다. 도입한 기술을 활용한 제품개발에 있어서, 하드웨어는 대학 연구팀 중심으로 진행하고 소프트웨어는 대학과 협력하여 기업 연구팀 중심으로 진행되는 등 대학과 기업의 연구팀이 역할 분담을 명확히 하고 있다.

현재 생검은 거의 대부분 기업 내부에서 해결가능하며, 초음파영상의 경우 협력 대학의 도움을 받고 있다.

이처럼 M기업은 성장을 위한 제품 경쟁력 제고를 위해 핵심적인 초음파 기술 특허가 필요했으며 이 기술을 보유하고 있는 대학으로부터 해당 기술 특허의 통상실시권이전을 체결하고 지속적인 협력 모델을 구현하고 있다. 제품 개발의 경우, 초기에는 산산 협력을 시도했었으나 양사의 시각 차 등으로 인해 결국은 기업 단독 개발로 전환하였다. 외부 기업과의 공동작업보다는 자체 필요성에 의해 제품 개발을 진행하다보니, 제품의 특성 상 시장진입 시기가 중요하다. 따라서 빠른 개발과 진입이 필요하고, 이를 위해 연구 인력의 확보가 사업화 성과 확대에 있어서 중요한 요인이 된다.

마. 기술사업화의 긍정적 요인 및 부정적 요인

이전기술 및 주력제품의 분야에 따라서 사업화 과정에서 직면하는 긍정적 요인과 부정적 요인의 특성에 다소 차이가 있다. 의료기의 경우 멸균 실험기기(침 등)와 전자 의료기기 등의 분류에 따라 인허가가 중요하며, 관련 기준에 따라 소요 비용 또한 달라진다. 전자인증의 경우 평균적으로 대략 2,000~3,000만 원 정도 소요된다. 이처럼 기준이나 절차 등이 복잡한 인허가가 끝나는 단계가 판매로 진입하는 단계라고 볼 수 있다. 이와 같이 기업이 최종적으로 시장으로 제품을 출시하기 위해 인허가의 어려움을 극복해야 하지만, 그 보다 앞서 제품 제작에서 직면하는 어려움도 크다.

무엇보다 어려운 것은 제품의 기술성과 시장성에 대한 검증단계로서 시작품성능평가, 시제품에 대한 자체 신뢰성 평가 등이 쉽지 않다. 특히 새로운 기술, 제품의 경우

에 평가 기준을 정하기가 쉽지 않다.

긍정적 요인으로는 시장의 특화라고 할 수 있다. 현재 GE가 글로벌 시장을 점유하고 있는 가운데 국내 M기업은 관련 시장의 점유율 확대를 위해 노력하고 있다. 특히, 아직 글로벌 초기 시장 단계인 ABUS(Automated Breast Ultrasound System) 장비를 국내 최초로 개발하고 Mammography Type 유방고정구조를 결합한 세계최초의 ABUS라는 점에서, 기존 기술을 대체하고 새로운 시장을 창출할 수 있는 제품을 만들고 있다는 데에 더 큰 의의가 있다고 할 수 있다.

또한 중소기업 입장에서 기술 및 제품 개발이 진행되는 기간 동안 연구개발만 하고 있을 수 없어서 해당 기간을 버틸 수 있는 현금조달용 대체상품의 개발이 필요하다. M기업의 경우 이러한 대체상품을 갖고 있었다는 것 또한 사업화 추진의 주요 긍정적 요인이 되었다.

부정적 요인으로는 우선 논의되는 것이 과제 수행을 위해 소요되는 위험자본의 확보이다. 연구개발재발견프로젝트 등 정부의 후속 R&D 과제에 지원하고 있으나, 과제의 중복성 등으로 인해 사업화 전주기 진행을 위한 과제 수행이 용이하지는 않다.

또한 시장진에 앞서 기술의 권리화가 중요하지만 의료분야 특허확보에 약 5년 정도의 시간이 소요되면서 이에 소요되는 직간접 비용 부담이 있다.

해외 전시회 참가 등 글로벌 마케팅 등을 통해 실제 수요자들과 만나서 제품의 성능 등을 판단하고 평판을 쌓을 수 있으나 의료분야 제품의 경우 관련 규제 등으로 인해 성능 확인 및 실적(Track record) 확보가 쉽지 않다.

기술 및 제품의 개발에 있어서 또 다른 어려움은 중소기업의 경우 인력확보의 어려움이다. 대부분 유능한 연구개발 인력은 대기업을 선호하는 것이 일반적이며, 매출발생이 없는 초기단계 기업들은 인건비 부담으로 인해 우수 인력확보의 어려움이 가중되는 등 기업 생존의 악순환 구간이라 할 수 있다.

3. H기업 사례²³⁾

가. 기업 개요

H기업은 1998년 (주) LG산전의 의료 특수 광학 연구팀이 스피어아웃 형태로 창업하여 안 광학 의료기기 분야의 전문기업으로 성장한 기업이다. 창업 후 1년 만에 자동검안기와 자동 굴절/곡률 측정기를 개발하여 판매하기 시작하여 대부분 해외기업에 의해 장악되어있던 국내 시장으로 30% 정도의 가격경쟁력을 갖고 진입, 수입대체를 이루었으며 2003년 상장하였다.

2000년 초반부터 본격적인 수출과 내수시장을 확대한 결과 현재 안경점용 진단기기 분야에서 국내 시장의 90%, 세계 시장의 12%를 차지하고 있는 강소기업으로 성장한 기업이다.

〈표 4-8〉 H기업 재무정보

(단위: 억 원, 명)

		2000년	2007년	2010년	2014년	2016년
매출액	수출	-	197	-	499	504
	내수	-	41	-	98	103
	소계	50	238	446	597	607
영업이익		3.6	30	81	25	115
R&D투자		-	11	16	43	34
고용		80 ²⁴⁾	103	115	154	150

자료: COINS 기업공시정보, 「H기업 재무정보」, <http://www.kocoinfo.com/>(2017. 7. 27.)

H기업은 창업초기 시점인 1999년 세계에서 두 번째로 굴절력과 각막곡률을 동시에 측정할 수 있는 자동검안기를 출하하고 출시 4년 만에 세계 4위의 시장점유율을 갖는 기업으로 성장했으며, 자동 렌즈미터, 종합 안진단 시스템을 세계 3번째로 상용화에 성공하면서 지난 16년간 매출 성장률 17%(연평균)의 전문기업으로 성장하여 왔다.

23) H기업 관계자 인터뷰(2017. 6. 23.)

24) 2003년 기준

〈표 4-9〉 H기업 성장단계

	초기	성장	확장
환경	• 1998년 설립 • 기업부설연구소 설립 • 해외(중국) 사무소 개설	• 신사옥 준공/사옥 증축 • 코스닥 상장('03) • 해외(중국) 유한공사 설립	본점 이전(2017)
기술	• 국내 최초 기술개발 (자동굴절, 각막곡률측정기) 및 지속적인 개발	• 첨단 기술 확보(세대의 진화, 신규제품 개발)	-
규모	-	• 3000만 불 수출 탑 수상('11)	-

자료: H기업 홈페이지 공시자료

세계 안과 의료기기 시장은 약 250억 달러('15년 기준)로 추산되고 있으며, 2022년까지 연평균 5.8%로 성장할 것으로 전망되고 있다(강양구, 2016). 또한 시장분포는 수술기기 40%, 안경점용(콘택트렌즈 포함) 40%, 안과용 진단기기 13%, 수술관련 진단기 7% 수준이다(강양구, 2016). H기업은 안광학 분야의 글로벌 기업으로 성장하기 위해서 2003년부터 차세대 사업으로 안과용 수술기기, 안과용 일반진단기기 시장을 준비해 왔다. 특히 2000년대 초반부터 광간섭 단층영상(OCT; Optical Coherence Tomography)이 개발되고, 안과용 OCT시장이 전체 OCT시장의 93%를 차지함과 2015년 기준 5억 8,000만 달러로 성장할 것이라는 연구결과가 발표되면서(김유일, 2014. 02), H기업은 OCT를 이용한 안과용 진단기기에 관심을 갖기 시작했다.

매출액은 2016년 607억 원 수준이며, 수익률은 과거에는 30%정도였으나, 현재는 중국 제품들의 진출로 인해 약 15% 정도로 감소한 상태이다. 주로 수요자는 안경점이며, 안과용 의료기기 제품도 있으나 현재로서는 일부에 지나지 않으며, 이에 대한 지속적인 시장 확대를 위한 노력을 추진하고 있다. 독일, 일본 등이 경쟁국이며, 현재 글로벌 시장에서 4위, 약 12% 정도의 지배력을 갖고 있는데 글로벌 시장의 90%는 4위권 내 기업들이 대부분 차지하고 있다. 경쟁사들도 대부분 안경점, 안과를 중심으로 시장 수요처를 갖고 있다.

연구인력 55명, 정직원 160명, 상해법인 (10명 파견, 공장 100명) 등으로 구성되어 있다. 특히 내부 임원들의 퇴직 시 필요에 따라 해당 기술력을 갖고 생산기술 중심의 생산법인(제품군별로 독립법인 설립)으로 분리되고 있어, 이러한 형태의 인력까지

포함하면 약 500명 정도가 본사와 연결되어있다.

나. 기술개요

H기업은 광학기술, 전자기술, 기계기술, S/W기술 그리고 이들 기술을 융합하는 네트워크 기술 등의 확보를 위해 매출액의 15% 이상을 연구개발에 투자하고 있다. 또한 제품의 디자인 개발도 지속하고 있다.

기술 및 품질에 대한 인증을 위한 품질경영시스템인증, 의료기기 인증, 제품 규격 인증 등도 획득했다. 보유하고 있는 특허는 주로 각막 세포 분석 장치, 광간섭 단층촬영장치, OCT 장치 관련 기술들이다. 국내·외 특허출원을 하고 있으며 해외 특허가 20% 정도를 차지하는데, 가능한 원천특허 출원을 하는 전략을 취하고 있다. 지식재산의 노하우 의존성이 높아 특허 의존성은 상대적으로 낮다.

〈표 4-10〉 H기업의 보유 특허 현황

등록연도	특허명	적용 분야
2014년	3차원 OCT데이터를 처리하기 위한 광 간섭 단층 촬영장비	광원부, 간섭계부, 수신부, 영상화 처리부
2014년	간섭신호를 병렬 처리할 수 있는 광간섭 단층 촬영장치	OCT 단층촬영장치 수신부에서 대용량 데이터를 획득 속도 보다 빨리 처리하여 실시간으로 단층 영상을 재구성하여 사용자에게 제공
2014년	망막과 맥락막 동시 촬영 OCT 장치	광원, 기준거울, 포도디텍터, 환형차폐렌즈 등을 포함하는 OCT장치
2013년	광 간섭 단층촬영 장치	각막 및 망막의 단층 이미지를 선택적으로 촬영할 수 있는 장치
2011년	광 간섭 단층촬영장치 및 그를 이용한 광간섭 단층촬영 방법	광을 기준광과 샘플 광을 분할하는 광분할 수단, 집광렌즈, 기준 미러, 기준 광을 선택적으로 투과시키는 수단, 광결합 수단 등을 포함하는 장치와 촬영 방법
2007년	각막 세포 분석 장치 및 방법	각막세포의 영상을 획득하여 각막세포의 크기, 단위면적당 세포의 개수, 세포의 형태 등을 분석할 수 있는 장치 및 방법

자료: 특허정보넷, 「각 특허 정보(검색어: H기업명, 대표명)」, www.kipris.or.kr(2017. 8. 11.)

다. 기술이전 개요

정보 확보를 위한 인력네트워크의 중요성을 인지하고, 기술경영팀을 두고 있다. 이들은 기술기획, 기술이전, 기술관련 외부활동 등의 업무를 수행한다. 이러한 기술탐색 전담조직의 역할은 본 기업이 갖고 있는 가장 큰 장점이라 할 수 있다. 기술개발 전문성을 갖는 연구자인 전담인력은 기술 및 시장에 대한 이해도를 기반으로 하고 있다. 전담인력은 기업의 제품군 형성에 필요한 기술을 발굴하기 위해 학회나 논문을 통해 해당 기술의 원천기술 보유연구자를 찾아내는 과정에 전담 투입되었다.

현재 대학으로부터의 기술이전은 C대학과 K대학으로부터 진행되었다. C대학과는 3억 원의 선급료와 경상기술료 계약을 체결하였으며, K대학과는 총액 1억 2천만 원의 선급기술료와 경상기술료 계약을 체결하였다.

C대학의 연구팀이 H기업에게 이전한 기술은 “파장 가변 레이저 광원 연구” 결과를 바탕으로 3차원 OCT 안과용 진단기 개발 관련 기술이다. 현재 “3차원 OCT 데이터를 처리하기 위한 광 간섭 단층 촬영장치” 특허를 등록한 상태이며, 아직까지 원천기술을 상용화하기 위해 지속적인 협력 연구를 추진 중이다.

안과장비의 주요 광원으로 레이저를 사용하고 있으며, 전 세계적으로 벤더가 2개사가 있다. 평균 가격 15천 달러 수준에서 독과점 상태라고 할 수 있다. 이러한 독과점 상태의 시장진입을 위해 안과장비 만드는데 필수 레이저 개발을 C대학에 의뢰했고, 이에 대한 상용화는 기업에서 진행할 예정이다.

레이저의 경우 이미지 형성을 위해 높은 해상도(밴드위쓰, Bandwidth)가 중요하다. 브로드밴드와 인체적용을 위해 깊은 투과율(라인위쓰, Linewidth) 등에 대한 기술이 가장 중요한 요소이다. 이 두 가지 기술에 대한 개선을 통해 경쟁력을 확보할 수 있다. 특히 레이저 만드는 방식을 바꾸는 것이 원천특허 부분이다. 기존의 원천특허를 회피하면서 동일한 기능이 나올 수 있게 하는 방안을 개발하고 있다. 해당 기술은 의료 원천기술과 산업용으로 사용하는 방안으로 특허이전이 이루어졌다. 특히 산업용 이전 사례는 해당 기술에 대한 평판이 될 수 있다.

C대학 연구팀이 갖고 있는 원천기술에 대한 사전평가를 통해 의뢰기술의 개발 가능성을 판단하고 계약을 체결할 수 있었다. 특히 기술이전료 등의 협의를 위해 대학 산

학협력단과 기업 간의 4개월 정도의 협상기간이 소요되었다. 계약서 내용에 향후 몇 년간의 신뢰성 보장을 위한 제품에 대한 협의 등을 포함하여 지속적인 협업 가능성을 열어 두었다.

라. 기술사업화 활동

정부 출연연구기관인 광개발원 등을 통해 성능에 대한 객관적 데이터 확보 지원을 받을 수 있다. 이전받은 기술이 부품이 되어 전체 제품이 완성될 수 있도록 하는 것이 목표이다. 6개월 정도의 기술개발과 이후 신뢰성 확보를 위한 1년간의 추가 기간이 소요될 것이며, 이 기간 동안 기업과 대학 간 협력의 중요성을 인지하고 협력적 후속 R&D를 추진하고 있다.

마. 기술사업화의 긍정적 요인 및 부정적 요인

중소기업이 필요로 하는 기술은 월등한 스펙 또는 파급력을 요구하기 보다는 실제 제품화 그리고 시장진입 가능성 여부가 중요하다.

기술사업화 과정에서 긍정적 요인은 기업 스스로 기술 도입의 중요성을 인식하고 이를 위한 전담 조직을 두면서, 적정 기술 및 해당 연구팀을 발굴 할 수 있도록 하는 것이다. 이를 통해 기업은 자체 기술개발을 위해 부담해야 하는 다양한 비용을 최소화 하고 외부로부터 적정 기술을 도입하고 관련 연구네트워크를 통해 사업화 과정에서 직면하는 기술적 한계를 극복할 수 있는 중요한 요인이 되고 있다.

부정적 요인이라 할 수 있는 외부 기술 유입과정에서의 어려움은 해당 기술이전을 위한 대학과의 가격협상 과정이었다. 상호 기술의 성숙단계에 대한 합의, 협력적 후속 R&D 방식 등에 대한 협의 또한 상호 이해와 의지를 필요로 하는 부분이다.

4. A기업 사례²⁵⁾

가. 기업 개요

1994년 장비제어 소프트웨어 기업으로 시작해서, 관련 축적된 노하우를 바탕으로 반도체 장비 시장에 진출하고 세계적인 종합 장비기업으로 성장하기 위해 현재까지 지속적으로 관련 기술을 확보하고 시장을 확대해나가고 있다.

연구기관의 연구원 출신 대표자는 벤처사업 후원 프로젝트에 지원하여 소프트웨어 회사로 시작했다. 이후 소프트웨어 기술력이 바탕이 되는 장비 사업을 시작하고, 현재는 장비사업이 주력분야가 되고 자회사가 소프트웨어를 담당하는 구조를 갖는다.

연구개발 인력 50명 포함 전체 인력은 545명이며, 시가총액은 코스닥 20위권 내의 기업으로 성장하였다. 특히, 2013년 이후 AMOLED, 플렉시블 디스플레이를 기반으로 글로벌화를 추구하고 있다.

기업 매출액은 2016년 기준 임직원 420명, 매출액 5,549억 원이며, 향후 2020년까지 매출 1조원 기업으로 성장하기 위해 노력하고 있다.

<표 4-11> A기업 성장단계

	초기	성장	확장
환경	· 1994년 설립 · 기업부설연구소 설립	· 생산 설비 확대 · 기업분할	· 상호변경 · 흡수합병/지분인수(사업 확장), 기업분할 · 기업지점 개설(국내/외)
기술	· 자체 기술 확보(제품 국산화, 신규제품 개발)	· 첨단 기술 확보(세대의 진화, 신규제품 개발)	· 첨단 기술 확보(신규기술 및 제품 확대)/ 도입
규모		· 1000만 불 수출 탑 수상	· 벤처 1000억 기업 · 7000만 불 수출 탑 수상

자료: A기업 홈페이지 공시자료

25) A기업 관계자 인터뷰(2017. 6. 23.)

나. 기술 개요

장비제어 소프트웨어 노하우를 바탕으로 반도체 장비 관련 기술을 갖고 있으며, 중소형 LCD 장비, 300mm 웨이퍼용 반도체공정장비, 대형 LCD, OLED패널 생산에 필요한 레이저장비인 ELA(Excimer Laser Annealing)와 LLO(Laser Lift-Off), OLED 봉지증착장비(Encapsulation) 분야의 기술을 확보하고 있다.

특히, 레이저응용기술, 열처리기술, 모듈기술, 플라스마응용기술 등의 주요 기술을 기반으로 디스플레이 및 반도체 제조 공정의 핵심 장비를 개발하고 있다.

특허정보넷의 기업명 검색에 따르면, 2000년 이전까지 7개의 관련 특허를 출원하였으며, 이후 47개의 특허를 출원하고 있다. 주요 기술변화를 보면 2000년 이전까지는 장비 제어 관련 기술개발이 활발하게 이루어졌으며, 2000년 들어 반도체 장비 사업 관련 기술개발에 집중했다. 2010년 전후에는 사업의 다양화를 위해 LCD 및 AMOLED, 플렉시블 디스플레이 등의 장비사업에 집중하고 있다.

다. 기술이전 개요

사업화를 위한 봉지기술 관련 기술이전은 관련 업계에서 홍보효과가 있으며, 실질적으로 아이템에 대한 연구진과 협력을 통해 기술 성숙단계로 진입이 수월할 것을 기대하였다.

제품군이 다양하지만, 주력은 매출액의 70~80%를 차지하는 레이저 장비이다. 주 매출인 레이저 장비 사업부가 매출의 한계에 이른 상황에서 새로운 돌파구의 필요성을 인지하고, 이를 위한 기술도입을 시도하였다. 이에 15억 원(통상과 경상이전료 합계) 규모의 기술이전료를 지불하고 플렉시블(Flexible) 디스플레이용 봉지기술의 이전을 추진하였다. 아직은 플렉시블 디스플레이의 상용화 시점은 불확실하지만²⁶⁾, 향후 관련 봉지기술 시장의 가능성이 있다고 판단하고 이의 기술이전을 시도하였다. 현재 기술의 성숙도는 70%정도 갖추어지고 있으며 나머지 30%정도는 주요 고객(국내 대기업 S社)과의 협력을 통해 완성해 나갈 수 있는 부분이다.

26) 전자신문(2017), 「유비산업리서치, 2017 OLED 인캡슐레이션 연간 리포트: “유기발광다이오드(OLED) 봉지 기술 중 하나인 박막봉지(TFE) 방식이 2021년 전체 OLED 패널의 약 70%에 적용되며, 핵심 봉지기술이 될 것”이라고 전망」, <http://www.etnews.com/20170807000217>(2017. 8. 7.)

라. 기술사업화 활동

기술이전 이후의 기술성숙도 제고 및 제품화를 위한 후속 R&D가 중요한데, 이를 위해 기술이전 연구팀과의 지속적인 연구개발 협력 활동이 필요하다. 연구개발의 시제품 제작 단계, 예비양산테스트 단계 등 각 단계별로 적정 기준을 설정하고 시험을 진행하고 있다. 대학 연구팀은 애플 등 기업이 제시하는 기준에 대한 신뢰성 테스트를 진행하고, 디스플레이 8585(85도, 습도 85%)에서 만 시간 이상 지속 가능한가에 대한 검사도 수행하고 있어 이러한 시험 진행에 역량과 경험을 갖고 있다. 장비개발의 경우는 회사의 몫이고, 전후공정에 대한 문제점 등이 이 장비를 통해 어떻게 해결가능한가에 대한 의견을 연구팀과 논의하며 상용화를 진행한다. 특히, 주간보고 뿐 아니라 월 2회 이상 교수팀도 참석하여 기술지도 등을 수행하면서 형식적인 기술이전이 아니라 협업을 중요하게 추진하고 있다.

기업 입장에서는 매출액의 약 1/3을 연구개발비에 투입하고 있으며, 이 중 70%가 이 기술에 대한 연구개발비로 투입하고 있다. 이를 위한 산업부의 국책사업도 2건 정도 수행하고 있다.

OLED 디바이스에 봉지 기능을 열어주는 봉지기술은 WVTR(Water Vapor Transmission Rate, 수분 투습율)이 어느 정도인가를 보면 기술력을 확인할 수 있다. 따라서 이 데이터를 수요처에게 공유하면서 제품의 성능을 전달할 수 있다.

기술이전 된 기술을 활용하더라도 응용기술에 대한 후속 기술에 대한 특허권은 기업에서 출원하고 있다. 기업 내 특허관련 업무 담당자는 1인이며, 특허출원 여부 등의 심의는 내부 임원진 등 10여명 내외로 구성된 위원회를 통해 결정한다. 구체적인 명세서 작성 등은 외부 변리업체와 계약을 통해 전체 업무 수행을 위임하고 있다.

마. 기술사업화의 긍정적 요인 및 부정적 요인

대학 연구팀과 기업 간의 상호 윈윈 전략이 사업화에 긍정적 유인이 되는데, 특히 박막기술 관련 다양한 기술 군을 보유한 대학 입장에서는 부가가치 창출을 위해 기업의 비즈니스 모델이 필요하다. 즉 기업이 사업화를 통해 시장에서 매출이 발생하고

이를 통한 기술료 수익이 대학으로 유입될 수 있다. 특히 기업이 이미 시장에서 일정 수준의 판로를 구축하고 있고, 해당 분야에서 기술 및 경험을 확보하고 있는 경우는 사업화 추진이 보다 빠르게 진행될 수 있다.

기업이 대학의 연구성과를 유입하는데 있어서 직면하는 주요 어려움으로 기술이전료 결정이 있다. 회사내부에서는 기술의 검증과정이 쉽지 않고, 기술의 신규성 및 시장성에 대한 내부 검토 및 의견 합의가 쉽지는 않다. 기술 관점에서도 기술이 발현될 수 있는 생산 환경에 대한 재확인의 과정이 있는데, 이 과정을 성공적으로 진행하는 것도 현실적인 제한이 많다. 단순히 실험실 기술상태가 생산 현장에서 적용 가능한 것은 아니기 때문이다. 대학 연구팀 입장에서도 기업과의 계약이 모두 비밀 유지로 되어있어서 성과가 나와도 논문 성과 등을 발표하지 못하는 한계가 있다.

무엇보다 장비 관련 사업화에 있어서 설비, 검증했으면 이를 활용해서 실제 디스플레이를 만들어보는 개발 과정이 있어야 하는데 중복성 문제로 인해 연속 과제 수행이 어려워서 기술의 연속성이 보장되지 않는 문제가 지속되고 있다. 일단 장비(설비) 개발이 되면 이를 활용해서 기업 현장에서 실제 작동 가능이 되도록 후속 과제가 중요한데 이에 대한 인식은 상당히 제한적이다. 즉, 과제의 연속성과 과제의 중복성은 별도로 논의되어야 한다.

제2절 기초·원천연구 성과 기술사업화의 문제점

기초원천 연구성과 중 우수 기술이전 사례조사 결과를 요약하면, <표 4-12>와 같다.

<표 4-12> 기업규모별 기초원천 연구성과 기술사업화의 특징

기업	기업규모	분야	사업화 특징	강점	약점
M기업	소기업	BT	- 의료분야 초기기술 로써 제품 인증 기 준 설정 등도 필요	- 타겟시장의 특징을 제품에 반영 - 주력제품의 기술성 제고 기간 동안 현 금조달을 위한 대체 상품 확보	- 초기기업의 경험 부족 - 인력, 자본 등의 자원 접근 한계
H기업	중소기업	BT	- 의료분야 타겟기술 의 명확화 - 실험실과 생산현장 의 협력 강화	- 기술 수요처의 타겟 기술(필요/원천기술) 발굴 역량 및 의지	- 계약단계에 소요되는 협상 조건, 환경 등 에 대한 상호 이해 와 가이드라인 부족
A기업	중견기업	IT	- 시작품/시제품 등 검 증 과정 중요	- 축적된 경험과 기술, 판로 등 기업의 높은 사업화 역량	- IT 분야의 후속과제 추진을 위한 자원 접근의 한계

자료: 저자작성

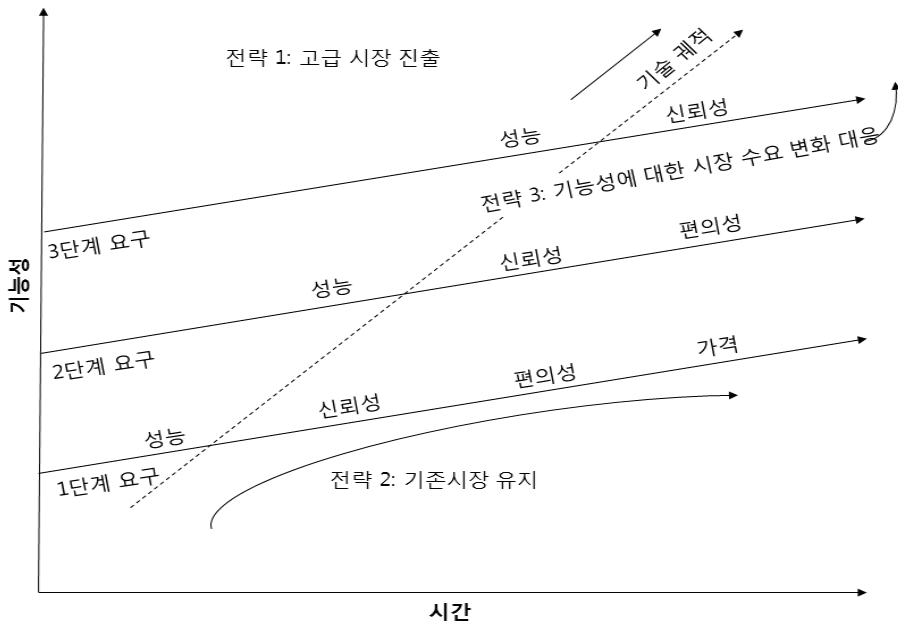
M기업의 경우 의료기기 분야에서 오랜 기간 경험을 쌓은 의료인이 창업한 신생기업으로 신기술을 바탕으로 한 시스템 제품개발을 통해 기존시장의 대체하는 방향으로 시장 진입 전략을 갖고 있다. 이 과정에서 요구 성능에 맞추기 위한 추가개발과 함께 인증 기준의 마련, 사용자의 편의성 등에 집중하고 있다. 한편, 글로벌 시장개척을 위한 국제 의료기기 전시회 참석 등의 활동 등으로 인해 인력과 자본의 한계를 경험하고 있다.

H기업의 경우 안경점용 진단기기 시장으로부터 안과용 진단기기 시장으로 확대하기 위해 신기술을 이용한 제품혁신 전략을 추진하고 있다. H기업이 새롭게 진입하고자 하는 안과용 진단기기 시장에서는 아직까지 동 기업은 후발 주자로서 우선적으로 확보해야 하는 기술적 요소가 제품의 성능에 관한 문제이다. 아직까지 실험실 단계에서 머물고 있는 제품 성능을 기존 시장에서 대체할 제품의 성능, 그리고 경쟁기업이 개발하고 있는 제품 성능과 동일 또는 그 이상의 성능을 구현하는 최우선 과제로 손꼽히고 있다.

A기업은 플렉시블 디스플레이 시장에 대응한 생산 장비 개발을 위하여 필요한 핵심 기술을 이전하여 준비하는 과정에 있다. 미래 시장에 대한 준비는 (i) 시장이 형성될 시점에 대한 불확실성, (ii) 새로운 기술 출현 가능성 등을 갖고 있어서, 협력업체와의 지속적인 소통, 그리고 신기술에 대한 지속적인 업데이트가 중요한 요소로 꼽히고 있다.

Christensen(1997)은 시간에 따른 제품 기능의 변화를 설명하면서 경쟁력의 기준을 (i) 성능, (ii) 신뢰성, (iii) 편리성, (iv) 가격 등 네 가지 요소로 보고 있으며, 동일 시장에서는 시간에 따라서 순차적으로 발전하는 모습을 갖고 있다.([그림 4-2]참조)

[그림 4-2] 경쟁기반 변화관리



자료: Christensen, Clayton M.(1997)

Christensen(1997)의 모형은 기초·원천연구 성과의 기술사업화를 위해 다음과 같은 함의를 주고 있다.

첫째, 이전된 기술의 사업화 촉진을 위해서는 성능과 신뢰성을 검증할 수 있는 추가적인 지원이 필요한 것으로 보인다. 기술사업화에 대한 정부개입의 정당성에 대해서

논란의 여지가 많이 있다. 하지만 기초·원천 연구성과와 같이 아직까지 시장에서 기술적 불확실성이 높은 연구 성과에 대해서는 기술사업화를 촉진하여야 하는 정부로서는 기술의 성능과 신뢰성에 대해서 실증실험을 지원함으로써 기업의 기술이전에 대한 관심을 높여줄 수 있을 것으로 기대된다. 특히, 이전기술을 기반으로 시장기회를 엿보고 있는 기술창업, 기술혁신형 중소기업에 대해서는 구현될 제품에서 이전될 기술의 성능과 신뢰성에 대한 실증 결과를 제공함으로써 혁신을 기반을 한 성장을 지원할 수 있을 것으로 생각된다.

둘째, 기초·원천연구 성과의 기술사업화를 위해서 기업은 성능과 신뢰성 외에도 제품의 편의성, 가격경쟁력 등 목표시장(Target Market)을 대상으로 사업화를 위한 활동을 수행하여야 한다. 이는 앞서 언급한 성능/신뢰성이 기술적 요소의 사업화 활동이라면, 편의성, 가격 경쟁력 확보 등은 마케팅 측면의 사업화 활동으로 구분될 수 있음을 보여준다.

| 제5장 | 정책 개선 방안

정부연구개발사업의 기술사업화 정책을 추진한 지 약 20년이 경과하였다. 하지만 여전히 정부연구개발사업의 기술사업화의 기반은 취약한 상태이며, 고가의 기술가치²⁷⁾를 인정받는 연구 성과는 10%에 불과한 실정이다. 또한, 기초·원천연구성과를 사업화하기 위해서는 성능구현, 신뢰성 검증 등 여전히 기술적으로 해결되지 않은 문제들이 산재한 것으로 나타나고 있다. 이러한 문제를 시스템적으로 해결하기 위해 본 연구는 다음과 같은 정책 방안을 제시한다.

1. 범 부처차원의 기술사업화 추진위원회(가칭) 구성

기술사업화 정책은 산업통상자원부의 “기술이전·사업화 촉진계획”, 과학기술정보통신부의 “연구성과관리기본계획”, 국가지식재산위원회의 “국가지식재산기본계획” 등 세 가지 기본계획과 함께 국가과학기술심의회에서 의결하는 각종 방안²⁸⁾ 등을 통해 계획과 방안 간의 분화된 구조로 추진되고 있다. 이와 같은 계획의 핵심적인 내용은 정부연구개발사업을 통해 지원된 공공연구성과의 사업화를 지원한다는 측면에서 동일한 대상에 대해 개별적인 지원 정책이 양산되고 있는 것으로 보인다. 한편, 기술사업화 관련 예산은 3,464억 원²⁹⁾(한국과학기술기획평가원, 2016)으로 보고되고 있지만, 실제 사용예산은 1,000억 원 수준으로 추정된다.

즉, 다양한 정책이 양산되고 있지만 정책을 실행에 옮길 수 있는 예산은 매우 부족한 형편이며, 정부연구개발사업을 수행하는 대부분의 부처가 실용화, 사업화, 상용화 등의 사업으로 분산되어 사용함으로써 규모의 경제를 달성하고 있지 못한 상황이다.

따라서 “기술사업화 추진위원회(가칭)” 설립을 통해 범부처적으로 분산되어서 실행되고 있는 기술사업화 정책의 일관성을 높이고, 각 부처에서 발굴·추천되는 우수 연구성과를 심사·선정함으로써 규모 있는 기술사업화 활동이 추진될 수 있도록, 기능과 권한을 일원화 할 필요가 있다.

27) 기술료 1억 원

28) 예를 들면 “기초·원천 연구성과 확산 촉진방안”

29) 주요 정부 R&D의 2.7%

2. 우수 연구 성과의 연속성 확보

최근 정부연구개발사업의 문제점으로 “작은 성과만 양산”한다는 점이다. 이러한 현상은 독창성, 파급성을 특징으로 하는 기초원천연구성과가 기술적 완성도를 높일 수 있는 예산확보가 어려운 데서 기인하고 있다.

정부연구개발사업의 예산 배분 현황을 살펴보면, 특히 개발연구단계에서 과제 규모가 소액화되고 있는 현상이 나타나고 있다.

〈표 5-1〉을 살펴보면, 지난 5년간 기초연구비는 연평균 8.4% 증가하였고, 과제 수는 연평균 7.4% 증가함으로써 단위과제당 연구비가 증가한 것으로 나타나고 있다. 또한, 응용연구에서도 연구비는 연평균 3.0%, 과제 수는 연평균 3.1% 증가한 것으로 나타나고 있어서 균형 있게 증가한 것으로 나타난다. 반면, 개발연구의 경우 연구비는 연평균 5.2% 증가한 반면, 과제 수는 10.6% 증가한 것으로 나타나고 있어서, 단위과제의 소액화 현상이 나타나고 있다.

〈표 5-1〉 연구개발단계별 연구비, 연구과제 수 증가율

(단위: 억 원, 건)

구분	기초연구		응용연구		개발연구	
	정부연구비	과제 수	정부연구비	과제 수	정부연구비	과제 수
2011년	31,220	17,971	22,499	5,246	53,091	11,552
2012년	34,677	21,225	23,427	6,739	57,375	15,104
2013년	36,689	21,128	24,603	6,468	59,944	15,682
2014년	38,535	23,363	25,214	6,333	60,899	16,671
2015년	43,118	23,972	25,316	5,932	65,142	17,265
연평균 증가율	8.4%	7.5%	3.0%	3.1%	5.2%	10.6%

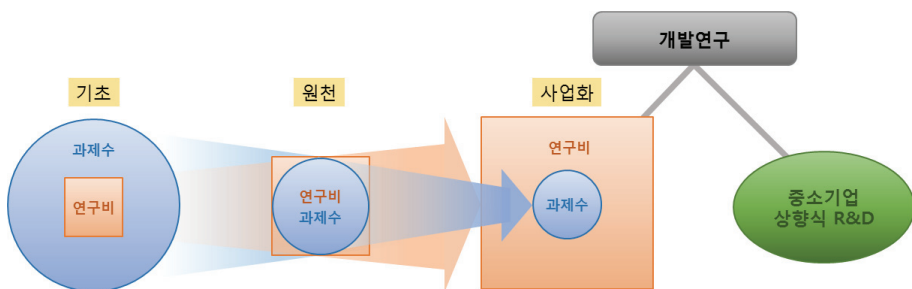
자료: NTIS, 「조사·분석통계 서비스」, <https://sts.ntis.go.kr/ntisStats.jsp>(2017. 10. 14.)

개발연구를 중심으로 한 단위과제의 소액화와 함께 정부연구개발사업간 단절된 사업추진 구조로 인하여, 우수한 연구성과를 확보한 연구자는 기술의 완성도를 높이기 위해서는 수행하고 있는 개발연구과제의 종료시점에서 유사한 과제를 타 부처로부터 수주하여야 하는 비효율성이 발생하고 있다.

우수 연구성과를 연속성과 함께 기술적 완성도를 높이기 위해서는 다음과 같은 방안을 고려할 필요가 있다.

첫째, 기초, 응용, 개발단계의 연구개발 특성을 고려한 예산배분 구조를 마련하여야 한다. 기초연구의 경우 독창성, 창의성에 기반을 둔 자율적 연구를 수행할 수 있도록, 연구비 규모보다는 연구과제의 수를 증가시키는 방향으로 예산 배분방향을 변화시킬 필요가 있다. 응용연구의 경우에는 다양한 기초연구성과 중 기술적 실현가능성을 중심으로 선별한 과제의 비중은 높여, 기존의 예산과 과제 수를 유지하는 방식으로 예산을 배분한다. 개발연구의 경우에는 중소기업에 대상으로 한 상향식(Bottom up) R&D와 함께 응용연구를 통해 개발된 연구성과의 후속연구에 예산이 배분될 수 있도록 한다. 특히, 후속연구로 추진되는 개발연구의 경우 단위과제 당 예산과 기간을 상향조정함으로써 기술적 완성도를 높이는 방향으로 정부연구개발사업의 추진구조를 전환하여야 한다([그림 5-1] 참조).

[그림 5-1] 연구개발단계별 연구비 배분 방향



자료: 저자작성

둘째, 우수한 기초연구성과의 연속 추진(이어달리기 방식)을 위해서는 과제의 최종 평가 방식을 변화하여야 한다. 기존의 연구개발사업의 최종평가는 과제를 종료시키는데 목적이 있었다. 최종평가를 통하여 목표한 과업을 달성했는지 여부를 가리는 수단으로 사용되어 왔다. 이에 따라서 최종평가에서 얻어진 연구정보와 전문가의 지식이 정부연구개발사업을 효율화시키는데 적극적으로 활용되지 못하고 있다. 또한, 성공적인 연구결과도 연속성을 담보할 수 없어서 새롭게 과제화하는 비효율성이 존재해왔다.

따라서 우수 연구성과의 연속성을 높이고, 최종평가를 통한 연구정보가 적극적으로 활용될 수 있도록, 후속연구개발 과제로 추천할 수 있는 기능을 부여할 필요가 있다. 이를 위해서는 「국가연구개발사업 관리 등에 관한 규정 제 17조 ③항」에서 규정하고 있는 “우수성과에 대한 실용화 지원 후속대책을 마련할 수 있다”라고 규정한 권고사항을 의무사항으로 변경할 필요가 있다. 또한 최종평가에서 추천된 과제에 대해서는 일정 비율을 소관부처가 반드시 후속과제로 추진하도록 규정하도록 하여야 한다.

마지막으로 각 부처별로 편성·사용되고 있는 개발연구 예산 중 일정 비중을 앞서 언급한 “기술사업화 추진위원회(가칭)”에서 선정한 과제에 의무적으로 배분할 수 있도록, “범 부처 기술사업화 지원 사업(가칭)”을 추진한다. “기술사업화추진위원회(가칭)”에서 선정하는 과제는 각 부처가 수행한 응용연구 중 최종평가를 통하여 추천된 과제를 대상으로 하며, 기술 분야별 전문위원회를 구성하여 기술사업화 가능성, 기술적 파급성 등을 심의하여 선정하도록 한다.

참고문헌

- 강양구(2016.12.18.), 「의료기기-국내외 의료기기 산업분석」, 『Industry Report』, HMC 투자증권.
- 관계부처합동(2016.12.23.), 「제2차 국가지식재산 기본계획(안) 2017~2021」
 _____(2017.3.), 「제6차 기술이전 및 사업화 촉진계획」
- 국가과학기술심의회(2016.1.7.), 「제3차 연구성과 관리·활용 기본계획(‘16~’20) (안)」, 과학기술정보통신부.
 _____(2016.6.9.), 「기초·원천 연구성과 확산 촉진방안(안)」, 과학기술정보통신부.
- 김유일(2014.2.), 「광간섭 단층 영상(OCT, Optical Coherence Tomography)기기」, 『KISTI 마케팅 리포트』, 한국과학기술정보연구원.
- 노동영·한원식·문형곤(2013), 「대한민국 최고의 명이가 들려주는 유방암」, 서울대학교 출판문화원.
- 도계훈 외(2012), 「2011년도 국가연구개발사업 원천연구 비중 산정」, 한국과학기술기획평가원.
- 산업통상자원부(2016), 「기술이전·사업화 실태조사 보고서」.
- 서정하·전기영·전한수(2007), 「부품·소재개발사업의 TRL 적용에 관한 연구」, 『기술혁신학회지』, 10(2), pp. 789~807.
- 유형곤 외(2011), 「연구개발사업의 신뢰성 보장을 위한 기술성숙도 평가방법 및 활용방안 연구」, 안보경영연구원.
- 정지윤(2016), 「기초·원천연구성과 기술이전 등의 성과 추적조사 및 후속관리 방안 연구」, 과학기술정보통신부.
- 한국과학기술기획평가원(2010), 「2010년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서」.
 _____(2011), 「2011년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서」.
 _____(2012), 「2012년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서」.
 _____(2013), 「2013년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서」.
 _____(2014), 「2014년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서」.
 _____(2015), 「2015년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서」.
 _____(2015.11.), 「2015년도 사업계획 적정성 재검토 보고서 기초연구성과활용지원사업」.
 _____(2016.11.16.), 「제 1차 정부 R&D 중장기 투자전략(정책분야별, ’17~’18)(안)」, 공청회 자료.
- 한국기업데이터(2015.10.), 기업산업분석보고서(M기업)

M기업(2012), 「M기업 재무자료(자체)」.
_____(2013), 「M기업 재무자료(자체)」.
_____(2014), 「M기업 재무자료(자체)」.
_____(2015), 「M기업 재무자료(자체)」.
_____(2016), 「M기업 재무자료(자체)」.

Christensen, C. M.(1997), The innovator's dilemma, Harvard Business School Press.

DoD, U. S.(2003.9.). "Technology Readiness Assessment (TRA) Deskbook".

EARTO(2014.4.), "The TRL Scale as a Research & Innovation Policy Tool", EARTO Recommendations.

Henderson, R. M. and Clark, K. B.(1990), "Architectural innovation: The reconfiguration of existing product technologies and the failure of established firms", Administrative science quarterly, pp. 9-30.

Mankins, J. C.(1995.4.6.), "Technology readiness levels", White Paper, NASA.

Morse, J.(2013), "Triennial Review of the National Nanotechnology Initiative Reiterates Need for Information Exchange, Effective Technology Transfer, and Commercialization", NNN Newsletter, 6(4), <http://www.nap.edu/read/23603/chapter>

OSD Manufacturing Technology Program(2011), "Manufacturing Readiness Level(MRL) Deskbook".

국가과학기술지식정보서비스(NTIS), <http://www.ntis.go.kr>

국가과학기술지식정보서비스(NTIS) 현황·통계, <https://sts.ntis.go.kr/ntisStats.jsp>

산업통상자원부, <http://www.motie.go.kr>

전자신문, <http://www.etnews.com>

특허정보넷, www.kipris.or.kr

특허청, <http://www.kipo.go.kr>

KOCOinfo, <http://www.kocoinfo.com>

NTB 기술은행, <https://www.ntb.kr>

보건뉴스(2012.12.7.), 「고가 수입품 주도 국산화 시급 : 진공보조흡인 유방생검기 시장현황」.

A기업, A기업 홈페이지 공시자료

H기업, H기업 홈페이지 공시자료

M기업, M기업 홈페이지 공시자료

국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정, 대통령령 제28043호(2017.11.9.)

기술성숙도평가(TRA) 업무지침, 방위사업청예규 제318호(2016.5.31.)

A기업 관계자(2017.6.23.), 탐방인터뷰.

H기업 관계자(2017.6.23.), 탐방인터뷰.

M기업 관계자(2017.6.22.), 탐방인터뷰.

Summary

[Title] A Study on Commercialization Process of Generic Technology Developed by PRIs

- **Project Leader: Chae Yoon Lim**
- **Participants: Soojung Sohn · Jaewon Kim**

Although Korean government has implemented number of policies for promoting technology commercialization since early 21st century, but there are still many of negative views on the technology commercialization activities of public research institutes. However many of studies focused not on the technology commercialization, but on how to establish the environments such as TLOs. This kinds of studies contribute to make lots of organizations and institutions, but fail to make proper specific problem setting.

This study is focused on analyzing the commercialization process of generic technology, rather than institutional and behavioral perspectives.

This study is composed with three parts such as literature review, status and case study of generic technology commercialization.

In the part of literature review, we compared the use of technology & manufacturing readiness level between Korean government and department of defense in U.S. as a process of generic technology commercialization.

We also investigated the status of generic technology commercialization with the program namely “Basic Research Performance Commercialization Program”.

Lastly, We interviewed with the technology transfer company for what kind of activities are conducted after transferring. We found out the five kinds of activity were performed after technology transfer such as improving usability, stability, responsibility and satisfying target performance and competing price of the target products.

So, We recommended the new technology commercialization program of excellent R&D results with fast track.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Background and Purpose of the study	1
2. Methods and Contents of the Study	3
3. Limitation of the Study	4
Chapter 2. Literature Review	5
1. Technology Readiness Level	5
2. Manufacturing Readiness Level	10
3. TRL and MRL in Korea	13
Chapter 3. Status of Generic Technology Commercialization	19
1. Status of Basic & Generic R&D Program	19
2. Status of Commercialization Activities in PRIs	20
3. Status of Generic Technology Commercialization Activities	22
Chapter 4. Case Study of Generic Technology Commercialization	35
1. Case Study of Commercialization of Generic Technology	35
2. Issues and Implications	54
Chapter 5. Conclusions and Policy Suggestions	57
References	61
Summary	65
Contents	67

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

2013년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 자원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최자선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)	임채운
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희종
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희종

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	엄미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이명진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수확 활성화를 위한 국내 산업수확 생태계 분석	박기범
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 Ⅶ	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채윤
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조가원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조가원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

I 2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김중선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 Ⅶ	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

I 2017년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 17-01	과학기술 기본계획 성과분석 체계 기반구축	황석원
	정책연구 17-02	한국 기술혁신연구의 현황과 과제	송위진
	정책연구 17-03	혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안	조현대
	정책연구 17-04	R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원
	정책연구 17-05	기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민
	정책연구 17-06	민간 부문 이공계 박사인력의 연구개발활동과 특성	박기범
	정책연구 17-07	혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우
	정책연구 17-08	오픈사이언스정책의 도입 및 추진 방안	신은정
	정책연구 17-09	국내 리빙랩 현황 분석과 발전 방안 연구	성지은
	정책연구 17-10	창의적 혁신조직의 육성 연구	장팔성
	정책연구 17-11	R&D 예산배분시스템 현황 및 문제점 진단	정장훈
	정책연구 17-12	정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화
	정책연구 17-13	4차 산업혁명의 기술 동인과 산업 파급 전망	김석관
	정책연구 17-14	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(2차년도)	최병삼
	정책연구 17-15	지역혁신 활성화를 위한 도시기반 혁신정책의 전략과 방향 : 도시형 혁신공간과 데이터 기반 도시혁신	김형주, 정미애
	정책연구 17-16	지역 산업기술지형의 변화 양태와 시사점	임영훈
	정책연구 17-17	수요자 중심의 헬스케어 산업 전망과 대응전략	정기철
	정책연구 17-18	온실가스 감축기술의 융합을 통한 산업적 성과 제고방안 - 건물부문의 기술융합 보급 활성화 방안 -	박환일
	정책연구 17-19	기술사업화 성과 제고를 위한 기술인큐베이션 경로 진단 및 효율화 방안	손수정
	정책연구 17-20	공공연구기관 및 중소기업의 해외 기술사업화 활성화 방안 - 기술수출을 중심으로 -	이윤준
	정책연구 17-21	트랜스휴먼 시대에 따른 미래 직업세계 연구	박성원
	정책연구 17-22	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(7차년도) - 농업과학기술이 주도하는 선진통상농업 구현전략 -	이주량
	정책연구 17-23	기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업	이광호
	정책연구 17-24	적정 녹색기후기술에 대한 해외수요 조사 및 국제협력 활성화 방안	장진규
	정책연구 17-25	신정부 과학기술정책 방향 모색	홍성주
	정책연구 17-26	기술혁신과 중소기업 고용에 관한 사례 연구	이윤준
	정책연구 17-27	과학기술 정책평가 모형 탐색	이명화

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 17-01	2017 글로벌혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 17-02	2017년 과학기술인력 통계조사 - 2016 박사인력 활동조사 -	조가원
	조사연구 17-03	2017년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문 - 한국기업혁신조사의 동향과 활용 -	조가원
	조사연구 17-04	2017년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	안두현
	조사연구 17-05	과학기술기반 미래연구사업(IX)	박병원
	조사연구 17-06	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(VIII)	임채윤
	조사연구 17-07	2017년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업: 우주개발 분야를 중심으로	이춘근
	조사연구 17-08	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(3차년도): 시스템 전환과 지속가능한 산업형성	송위진
	조사연구 17-09	2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환
	조사연구 17-10	기초원천연구 성과의 확산경로 조사연구	임채윤
	조사연구 17-11	글로벌 포용적 혁신과 개도국 과학기술혁신 역량	장용석
정책 자료	정책자료 17-01	과학기술정책 핵심의제 발굴 및 대안 모색	이정원
	정책자료 17-02	2017년도 국제기술혁신협력사업	임덕순
	정책자료 17-03	과학기술 정책 역사 콘텐츠 축적 및 활용방안 연구 - '과학기술 50년사' 사업수행 백서 -	홍성주

보고서 판매 안내

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

■ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송종국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영제도(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최지선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최지선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이연오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사 분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업가 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호	328	8,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과의 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000
• 혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안	조현대	200	6,000
• R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원	총2권	10,000
• 기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민	180	6,000
• 혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우	284	7,000
• 정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화	254	7,000
• 2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환	총3권	15,000



STEPI 자료 판매코너

교보문고 정부간행물 코너 -----	(02-397-3628)
영풍문고 정부간행물 코너 -----	(02-399-5632)
북스리브로 정부간행물 코너 -----	(02-757-8991)
정부간행물판매센터 총판 -----	(02-394-0337)